
Construction progressive du Modèle Standard

Des symétries physiques aux groupes $SU(N)$

Colin BOSSU RÉAUBOURG

10 mars 2026

Résumé

Ce document formalise la transition conceptuelle des symétries globales vers les théories de jauge non-abéliennes comme fondement des interactions fondamentales. En exploitant les propriétés algébriques des groupes $SU(N)$ et de leurs représentations, nous démontrons comment l'exigence de localité spatio-temporelle impose l'existence de champs de connexion dont la courbure géométrique s'identifie aux tenseurs de force de Yang-Mills. Nous analysons l'organisation des fermions selon les représentations fondamentales et adjointes du groupe de jauge $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$, tout en explicitant la manière dont la brisure spontanée de symétrie (mécanisme de Higgs) réconcilie l'invariance de jauge avec l'émergence des masses. Ce récit offre une vision unifiée où la dynamique de la matière est interprétée comme une manifestation de la courbure dans des espaces de jauge abstraits.

Table des matières

I Pourquoi les symétries sont au cœur des lois physiques	5
1 Le rôle des symétries dans l'histoire de la physique	5
2 Le théorème de Noether : symétrie et conservation	5
3 Formalisation mathématique de la notion de symétrie	7
II Groupes continus et structure différentielle	9
4 Limites des groupes discrets pour la physique	9
5 Introduction aux groupes de Lie	9
6 Algèbres de Lie et générateurs	10
6.1 Générateurs infinitésimaux et Hermiticité	10
6.2 Le commutateur et les constantes de structure	11
6.3 L'émergence naturelle de la représentation adjointe	12
III Symétries en mécanique quantique	13
7 L'espace de Hilbert et la structure des états quantiques	13
8 Le théorème de Wigner	14
9 Le groupe unitaire $U(N)$	15
9.1 Algèbre de Lie et hermiticité	16
9.2 L'exemple géométrique fondamental : $U(1)$	16
9.3 Vers l'extraction du déterminant	17
IV Naissance des groupes $SU(N)$	18
10 Séparation de la phase globale	18
11 Définition du groupe spécial unitaire $SU(N)$	19
11.1 L'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(N)$ et la contrainte de trace	19
11.2 Dénombrement des dimensions (Bosons de Jauge)	19
12 Exemples fondamentaux : $SU(2)$ et $SU(3)$	20
12.1 La perfection géométrique de $SU(2)$	20
12.2 La richesse de $SU(3)$ et le diagramme des racines	21
V Comment les particules transforment sous les symétries	23
13 Représentations des groupes de Lie	23
13.1 Définition formelle	23
13.2 Irréductibilité : l'identité des particules élémentaires	24

14 Représentation fondamentale	24
14.1 Définition et propriétés	24
14.2 La représentation conjuguée et l'antimatière	25
15 Représentation adjointe	26
15.1 Construction mathématique	26
15.2 Signification physique : le foyer des bosons de jauge	27
VI Du concept de symétrie au principe de jauge	28
16 Symétries globales et lois de conservation	28
17 Symétries locales : la rupture de l'espace-temps	29
17.1 L'argument relativiste d'Einstein et Weyl	29
17.2 La rupture mathématique de la dérivée	29
18 L'émergence miraculeuse des champs de jauge	30
18.1 La dérivée covariante	30
18.2 Généralisation aux groupes de Lie non-abéliens ($SU(N)$)	31
VII Les interactions fondamentales comme théories de jauge	33
19 L'électromagnétisme : le prototype $U(1)$	33
19.1 L'émergence géométrique du photon	33
19.2 Le tenseur de Faraday comme courbure de l'espace-temps	33
20 L'interaction faible : la théorie de Yang-Mills $SU(2)_L$	34
20.1 Doublets d'isospin et asymétrie chirale	34
20.2 Généralisation de la dérivée covariante	34
20.3 L'auto-interaction : signature du non-abélien	35
21 L'interaction forte : la Chromodynamique Quantique et $SU(3)_c$	35
21.1 Le paradoxe du Δ^{++} et la charge de couleur	35
21.2 Les huit gluons et le confinement	36
21.3 Fiche de synthèse des interactions de jauge	37
VIII Construction du Modèle Standard	38
22 Structure du groupe de jauge $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$	38
23 Organisation des fermions dans les représentations	38
23.1 Chiralité et asymétrie $SU(2)_L$	38
23.2 Classification des trois générations	38
24 Brisure spontanée de symétrie et mécanisme de Higgs	39
24.1 Le champ de Higgs : un condensat dans le vide	39
24.2 L'unification électrofaible	40
24.3 Génération des masses : Bosons et Fermions	40
25 Synthèse finale de la théorie	40

A Algèbre de $SU(2)$ et Matrices de Pauli	42
B Algèbre de $SU(3)$ et Matrices de Gell-Mann	42
C Topologie et revêtement : $SU(2)$ et $SU(3)$	42
D Tableau récapitulatif du Modèle Standard	42
E Diagrammes de Young pour $SU(N)$	43

Première partie

Pourquoi les symétries sont au cœur des lois physiques

1 Le rôle des symétries dans l'histoire de la physique

L'idée de symétrie est sans doute l'un des concepts les plus puissants que l'esprit humain ait forgés pour appréhender le monde naturel. Historiquement, la notion de symétrie fut d'abord géométrique et esthétique : elle caractérisait la proportion et l'harmonie des formes, depuis les polyèdres réguliers de Platon jusqu'aux études cristallographiques du XIX^e siècle.

Cependant, le rôle de la symétrie en physique a subi une métamorphose radicale au cours du XX^e siècle. En mécanique classique (newtonienne ou galiléenne), on observe très tôt que les lois du mouvement ne changent pas si l'on déplace l'origine du repère spatial (invariance par translation) ou si on le fait tourner (invariance par rotation). Ces observations étaient perçues comme de simples *conséquences* ou propriétés accidentelles des équations de Newton. Les lois préexistaient, et l'on constatait a posteriori qu'elles possédaient certaines invariances.

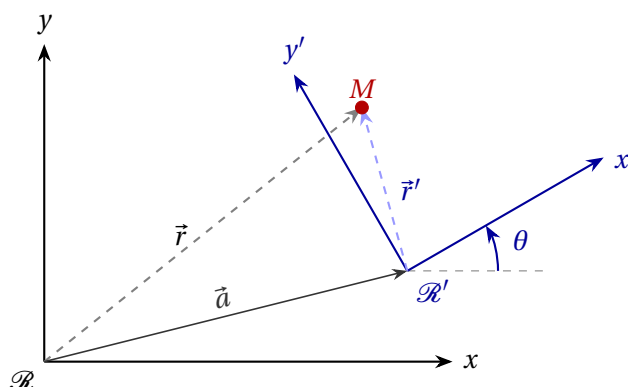


FIGURE 1.1 – L'invariance de jauge spatiale (Relativité Galiléenne). La position d'une particule M est décrite par $\vec{r}$ dans $\mathcal{R}$ et par $\vec{r}'$ dans $\mathcal{R}'$. Bien que le repère $\mathcal{R}'$ soit décalé de $\vec{a}$ et tourné d'un angle θ , la physique (la trajectoire rouge) reste la même pour les deux observateurs.

Le changement de paradigme s'opère avec Albert Einstein et la théorie de la Relativité. Einstein postule que l'invariance des lois de la physique pour tout observateur inertiel (symétrie de Lorentz) est le principe *fondateur* de la nature, et que la cinématique et la dynamique doivent en être déduites. **La symétrie n'est plus une conséquence des lois, elle en est la cause.**

Ce renversement philosophique guide toute la physique moderne : pour construire une théorie physique, on ne commence plus par deviner des équations du mouvement, mais par postuler les symétries fondamentales du système. Comme nous le verrons dans les parties suivantes, le Modèle Standard de la physique des particules est l'aboutissement de cette démarche : c'est l'exigence de symétries géométriques abstraites (les symétries de jauge) qui dicte l'existence même des forces fondamentales.

2 Le théorème de Noether : symétrie et conservation

L'un des résultats les plus profonds de la physique mathématique, qui cimente définitivement le rôle central des symétries, fut démontré en 1918 par la mathématicienne Emmy Noether [1]. Ce

théorème établit un lien systématique, universel et rigoureux entre les invariances continues d'un système physique et l'existence de grandeurs qui se conservent au cours du temps.

Pour comprendre ce théorème, plaçons-nous dans le formalisme de la mécanique lagrangienne. L'évolution d'un système classique décrit par des coordonnées généralisées $q = (q_1, \dots, q_n)$ est régie par une fonction Lagrangien $L(q, \dot{q}, t)$, où $\dot{q}$ désigne la dérivée temporelle. L'action du système entre deux instants est :

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad (2.1)$$

Le principe de moindre action stipule que la trajectoire physique rend cette action stationnaire ($\delta S = 0$), ce qui conduit aux équations d'Euler-Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad \text{pour tout } i. \quad (2.2)$$

Considérons à présent une transformation continue des coordonnées dépendant d'un paramètre infinitésimal ϵ : $q_i \rightarrow q_i + \delta q_i$, avec $\delta q_i = \epsilon K_i(q, \dot{q})$.

Définition 2.1 (Symétrie de l'action). Une transformation continue est une *symétrie* du système si elle laisse le Lagrangien invariant à une dérivée temporelle totale près :

$$\delta L = \epsilon \frac{dF}{dt} \quad (2.3)$$

où $F(q, t)$ est une fonction quelconque. Cette condition suffit pour que les équations du mouvement (Euler-Lagrange) demeurent inchangées.

Théorème 2.2 (Théorème de Noether, version classique). À toute symétrie continue de l'action correspond une quantité physique Q qui est conservée au cours de l'évolution du système ($\frac{dQ}{dt} = 0$). Cette quantité, appelée *charge de Noether*, s'exprime par :

$$Q = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} K_i - F \quad (2.4)$$

Démonstration. Évaluons la variation infinitésimale du Lagrangien induite par la transformation δq_i :

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right)$$

En utilisant la règle de dérivation en chaîne, nous pouvons réécrire le second terme car $\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt}(\delta q_i)$:

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right) - \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i \right)$$

En factorisant δq_i , on fait apparaître l'équation d'Euler-Lagrange (2.2) :

$$\delta L = \sum_i \underbrace{\left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)}_{=0 \text{ sur la trajectoire physique}} \delta q_i + \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right)$$

Si la transformation est une symétrie, nous savons par définition que $\delta L = \epsilon \frac{dF}{dt}$. En posant $\delta q_i = \epsilon K_i$, on obtient, le long de la trajectoire réelle du système :

$$\epsilon \frac{dF}{dt} = \epsilon \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} K_i \right) \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} K_i - F \right) = 0$$

La quantité entre parenthèses est donc strictement constante. ■

L'importance de ce théorème est monumentale. Il prouve que les lois de conservation de la physique, que l'on considérait jusqu'alors comme des axiomes empiriques, sont en réalité des conséquences géométriques de la structure de l'espace et du temps.

TABLE 2.1 – Conséquences directes du théorème de Noether en mécanique.

Symétrie (Invariance)	Grandeur conservée	Interprétation physique
Translation spatiale	Quantité de mouvement ($\vec{p}$)	L'espace est <i>homogène</i> . Les lois de la physique sont identiques partout dans l'Univers.
Rotation spatiale	Moment cinétique ($\vec{L}$)	L'espace est <i>isotrope</i> . Il n'y a pas de direction privilégiée dans l'Univers.
Translation temporelle	Énergie (E)	Le temps est <i>homogène</i> . Les lois de la physique ne varient pas avec le temps.

Ce paradigme (Symétrie $\implies$ Conservation) sera élevé au rang de postulat de base dans la construction de la théorie quantique des champs. Au lieu de charges mécaniques (énergie, impulsion), les symétries des fonctions d'onde quantiques engendreront la conservation de la charge électrique, de la charge de couleur, de l'isospin, etc.

3 Formalisation mathématique de la notion de symétrie

Pour décrire, manipuler et classer ces symétries avec une rigueur absolue, la physique s'en remet à une branche spécifique des mathématiques : la **théorie des groupes**.

L'intuition physique derrière un groupe est simple : si on considère l'ensemble de toutes les transformations possibles laissant un objet (ou un système d'équations) invariant, cet ensemble possède des propriétés structurelles très contraignantes. Par exemple, si l'on applique deux symétries l'une après l'autre, le résultat est encore une symétrie. C'est cette structure interne que formalise la notion de groupe.

Définition 3.1 (Groupe). Un groupe est la donnée d'un ensemble G muni d'une loi de composition interne, notée usuellement $\bullet$, qui associe à tout couple d'éléments $(g_1, g_2) \in G \times G$ un élément $g_1 \bullet g_2 \in G$. Cette loi doit satisfaire les quatre axiomes fondamentaux suivants :

1. **Fermeture** : Pour tous $g_1, g_2 \in G$, on a bien $g_1 \bullet g_2 \in G$. (Composer deux transformations physiques donne une transformation physique valide).
2. **Associativité** : Pour tous $g_1, g_2, g_3 \in G$, $(g_1 \bullet g_2) \bullet g_3 = g_1 \bullet (g_2 \bullet g_3)$.
3. **Élément neutre** : Il existe un unique élément $e \in G$ tel que pour tout $g \in G$, on ait $e \bullet g = g \bullet e = g$. (Il existe une transformation identité qui consiste à "ne rien faire").
4. **Inverse** : Pour chaque $g \in G$, il existe un unique élément $g^{-1} \in G$ tel que $g \bullet g^{-1} = g^{-1} \bullet g = e$. (Toute transformation de symétrie peut être exactement défaite ou inversée).

De plus, si la loi commute (i.e. $g_1 \bullet g_2 = g_2 \bullet g_1$ pour tout g_1, g_2), le groupe est dit **abélien**.

Explorons quelques exemples concrets de groupes qui modélisent des transformations physiques de base.

Exemple 3.2 (Le groupe discret des parités $\mathbb{Z}_2$). Considérons l'opération de réflexion spatiale, ou parité, notée P , qui transforme un vecteur position $\vec{r}$ en $-\vec{r}$. L'ensemble $G = \{I, P\}$, où I est l'identité, muni

de la composition, forme un groupe à deux éléments. En effet, $P \bullet P = I$ (faire deux fois une réflexion ramène au point de départ). Ce groupe simple, isomorphe à $\mathbb{Z}_2$, est fondamental pour comprendre les particules chirales dans l'interaction faible.

Exemple 3.3 (Le groupe des translations 1D). L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ muni de l'addition usuelle (+) est un groupe. L'élément neutre est 0, et l'inverse d'un nombre x est son opposé $-x$. Ce groupe abstrait décrit physiquement les translations rectilignes : déplacer un système de a mètres, puis de b mètres, revient à le déplacer de $a + b$ mètres. Ce groupe est continu et abélien.

Exemple 3.4 (Le groupe des rotations planes $SO(2)$). L'ensemble des rotations dans le plan $\mathbb{R}^2$ forme un groupe appelé $SO(2)$ (Groupe Spécial Orthogonal de dimension 2). Chaque rotation est paramétrée par un angle continu $\theta \in [0, 2\pi[$, et peut être représentée par une matrice 2×2 agissant sur les coordonnées :

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

La loi de composition est la multiplication matricielle. On vérifie aisément l'associativité et la fermeture en utilisant les formules de trigonométrie : $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$. Ce groupe est **abélien** car $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_2)R(\theta_1)$. L'inverse est $R(-\theta)$ et le neutre est $R(0) = I$.

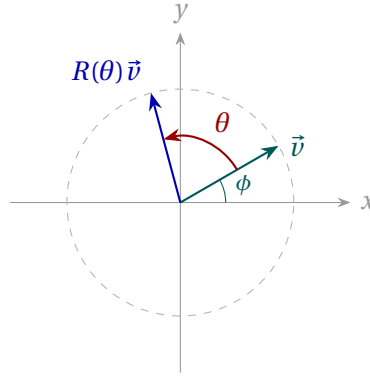


FIGURE 3.1 – Action d'un élément du groupe de symétrie $SO(2)$ sur un vecteur du plan. La matrice de rotation préserve la norme du vecteur (il reste sur le cercle trigonométrique de rayon 1).

Exemple 3.5 (Le groupe des rotations spatiales $SO(3)$). Si l'on passe à l'espace à 3 dimensions, le groupe des rotations devient $SO(3)$. L'une des différences conceptuelles majeures avec le cas 2D est que ce groupe est **non-abélien**. En général, tourner un objet autour de l'axe x , puis autour de l'axe y , ne donne pas le même résultat physique que si l'on inverse l'ordre de ces opérations ($R_x R_y \neq R_y R_x$). La non-abélianité est une propriété géométrique subtile qui sera le point de départ de théories beaucoup plus complexes (comme l'interaction forte étudiée dans la Partie VII).

Comme le mettent en évidence ces exemples, les symétries physiques les plus importantes ne sont pas de simples transformations "discrètes" ou "on/off" (comme un miroir), mais dépendent de variables fluides et continues (un angle de rotation arbitraire θ , une distance de déplacement $\vec{a}$).

Or, pour appliquer le théorème de Noether 2.2, il est impératif d'avoir accès à une transformation infinitésimale ϵ . Cela requiert que notre groupe abstrait admette une notion d'analyse mathématique : on doit pouvoir y définir des dérivées et des développements limités. Cette nécessité absolue de combiner l'algèbre rigide des groupes à la souplesse de l'analyse différentielle a conduit les mathématiciens à développer le formalisme des *groupes de Lie*, que nous allons étudier à présent.

Deuxième partie

Groupes continus et structure différentielle

4 Limites des groupes discrets pour la physique

Dans la première partie, nous avons vu que le théorème de Noether (2.2) exige une transformation infinitésimale paramétrée par une grandeur continue ϵ . Or, toutes les symétries de la nature ne possèdent pas cette continuité.

Considérons par exemple l'opération de parité $\mathcal{P}$ (inversion spatiale $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$) ou la conjugaison de charge $\mathcal{C}$ (échange particule/anti-particule). Ces transformations sont fondamentalement discrètes : on ne peut pas appliquer « un peu » de parité ou inverser « à moitié » la charge d'un électron. Mathématiquement, ces opérations engendrent des groupes finis ou discrets, tels que le groupe cyclique $\mathbb{Z}_2$.

Bien que ces groupes discrets soient cruciaux en physique (ils conduisent à des nombres quantiques multiplicatifs très utiles pour la classification des particules et les règles de sélection), ils présentent une limite majeure dans la construction d'une théorie dynamique : **ils ne sont pas différentiables**. Sans dérivée, il n'y a pas de variation infinitésimale δq_i , pas d'application du théorème de Noether, et par conséquent, pas de loi de conservation du type $\frac{dQ}{dt} = 0$.

Pour décrire l'évolution causale, la structure de l'espace-temps (rotations, translations) ou les symétries internes des particules qui dicteront les interactions fondamentales, la physique a besoin de transformations qui peuvent être paramétrées par des variables réelles continues (un angle θ , une phase ϕ , un vecteur $\vec{a}$).

Nous avons donc besoin d'un objet mathématique qui possède une double nature :

1. Une **structure algébrique** (un groupe) pour représenter la composition des symétries.
2. Une **structure topologique et géométrique** (un espace continu) pour permettre le calcul infinitésimal et l'analyse mathématique.

C'est précisément pour répondre à cette double exigence que le mathématicien norvégien Sophus Lie a développé la théorie qui porte aujourd'hui son nom.

5 Introduction aux groupes de Lie

Les groupes de Lie sont l'outil naturel du physicien théoricien pour formaliser l'idée d'une symétrie continue [2].

Définition 5.1 (Groupe de Lie). Un groupe de Lie G est un ensemble doté à la fois :

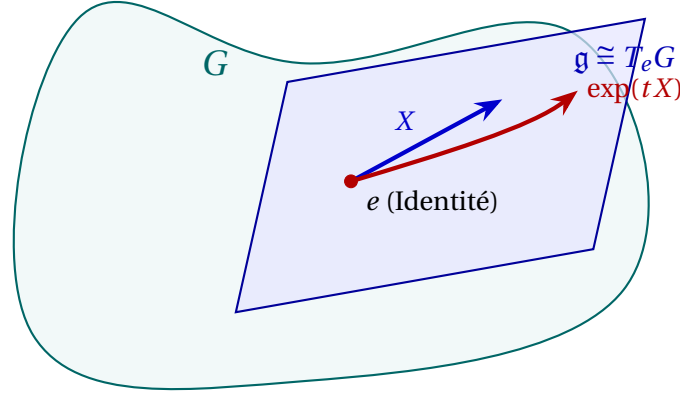
- d'une structure de **groupe** (vérifiant les axiomes de la définition 3.1),
- d'une structure de **variété différentiable** lisse (de classe $\mathcal{C}^\infty$),

de telle sorte que les opérations du groupe (la multiplication $\mu : G \times G \rightarrow G$ telle que $\mu(g, h) = g \bullet h$, et l'inversion $\iota : G \rightarrow G$ telle que $\iota(g) = g^{-1}$) soient des applications différentiables.

Le fait que G soit une variété de dimension n signifie que tout élément du groupe peut être repéré, au moins localement, par un ensemble de n paramètres réels continus $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. Par exemple, le groupe des rotations du plan $\text{SO}(2)$ introduit dans l'exemple 3.4 est un groupe de Lie de dimension 1 : chaque rotation est paramétrée par un unique angle θ . La variété sous-jacente est un cercle (noté S^1).

L'aspect spectaculaire des groupes de Lie est qu'ils permettent de construire des transformations finies macroscopiques en répétant une infinité de fois des transformations infinitésimales. Imaginons que nous souhaitions appliquer une rotation finie d'angle θ . Nous pouvons la découper en N petites

rotations d'angle θ/N . Si l'on note $R(\delta\theta)$ une rotation infinitésimale, la rotation globale s'écrira $R(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[R\left(\frac{\theta}{N}\right) \right]^N$. Cette approche permet de ramener l'étude globale et non linéaire du groupe à une étude *locale* et *linéaire* au voisinage de l'élément neutre (l'identité).



L'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est l'espace vectoriel tangent à la variété G au point identité e . L'application exponentielle permet de projeter un vecteur X de l'algèbre pour générer une courbe continue d'éléments du groupe sur la variété.

FIGURE 5.1 – Représentation schématique d'un groupe de Lie G et de son algèbre de Lie associée $\mathfrak{g}$. La topologie du groupe est linéarisée localement par l'espace tangent au voisinage de l'identité.

6 Algèbres de Lie et générateurs

Puisque les opérations du groupe sont différentiables, nous pouvons effectuer un développement de Taylor de l'application de groupe autour de l'identité. Soit un groupe de Lie paramétré par n variables α_a (pour $a = 1, \dots, n$). L'élément identité correspond au choix des paramètres $\alpha_a = 0$.

6.1 Générateurs infinitésimaux et Hermiticité

Considérons un élément du groupe infiniment proche de l'identité, repéré par des paramètres infinitésimaux $\delta\alpha_a$. À l'ordre 1, cet élément s'écrit :

$$D(\delta\alpha) = I + i \sum_{a=1}^n \delta\alpha_a T_a + \mathcal{O}(\delta\alpha^2) \quad (6.1)$$

Les matrices T_a sont appelées les **générateurs** du groupe de Lie. Elles constituent une base de l'espace vectoriel tangent à l'identité, qui est de dimension n .

Remarque 6.1 (La convention du physicien). Le facteur i (le nombre imaginaire pur) est absent de la définition stricte employée par les mathématiciens. Son introduction par les physiciens est volontaire et cruciale. En mécanique quantique, les symétries physiques sont représentées par des matrices *unitaires* (c'est le théorème de Wigner étudié dans la partie suivante, qui impose $D^\dagger D = I$). Si nous imposons cette condition sur le développement infinitésimal :

$$I = D^\dagger D \approx (I - i\delta\alpha_a T_a^\dagger)(I + i\delta\alpha_a T_a) \approx I + i\delta\alpha_a (T_a - T_a^\dagger)$$

Pour que l'égalité soit respectée, il est impératif que $T_a = T_a^\dagger$. Ainsi, l'ajout du i garantit que **les générateurs T_a sont des opérateurs hermitiens**. Or, en mécanique quantique, les observables physiques

doivent être des opérateurs hermitiens (dont les valeurs propres sont réelles). Les générateurs des symétries deviennent alors directement les observables du système (comme le moment cinétique pour les rotations) !

Pour obtenir une transformation finie de paramètres α_a , on "intègre" cette équation infinitésimale par l'application exponentielle :

$$D(\alpha) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(I + i \frac{\alpha_a T_a}{N} \right)^N = \exp \left(i \sum_{a=1}^n \alpha_a T_a \right) \quad (6.2)$$

L'étude du groupe global est donc ramenée à l'étude d'un espace vectoriel, l'algèbre de Lie, engendrée par les T_a .

6.2 Le commutateur et les constantes de structure

L'espace vectoriel des générateurs est doté d'une opération binaire interne appelée le crochet de Lie. Pour comprendre son origine, examinons la propriété de fermeture du groupe : si l'on effectue deux transformations dans un sens, puis leurs inverses dans l'autre sens, le résultat final doit encore appartenir au groupe. Mathématiquement, pour deux éléments g_1 et g_2 , la combinaison $g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1}$ (appelée commutateur du groupe) mesure le défaut de commutativité. Si l'on développe cette expression au second ordre en approchant l'identité, on obtient une contrainte fondamentale sur les générateurs [3].

Proposition 6.2 (L'Algèbre de Lie). *L'espace tangent $T_e G$ muni du commutateur forme une **algèbre de Lie**, usuellement notée $\mathfrak{g}$. Elle est caractérisée par la relation de fermeture :*

$$[T_a, T_b] = T_a T_b - T_b T_a = i \sum_{c=1}^n f_{abc} T_c \quad (6.3)$$

Les réels f_{abc} sont appelés les **constantes de structure** du groupe.

Les constantes de structure f_{abc} encodent l'intégralité de la géométrie locale du groupe, ou plus précisément, la manière dont le groupe échoue à être abélien.

- Si $f_{abc} = 0$ pour tous a, b, c , tous les générateurs commutent. Le groupe est dit **abélien** (comme le groupe des translations spatiales ou le groupe de phase $U(1)$ de l'électromagnétisme).
- Si au moins une constante de structure est non nulle, le groupe est **non-abélien** (comme le groupe des rotations spatiales $SO(3)$ ou le groupe de l'interaction forte $SU(3)$). L'ordre dans lequel on applique les symétries modifie le résultat.

De plus, en vertu des propriétés algébriques élémentaires des matrices, le commutateur satisfait systématiquement l'identité de Jacobi :

$$[T_a, [T_b, T_c]] + [T_b, [T_c, T_a]] + [T_c, [T_a, T_b]] = 0 \quad (6.4)$$

qui contraint fortement les valeurs possibles des constantes de structure.

TABLE 6.1 – Dictionnaire de traduction entre Groupe de Lie et Algèbre de Lie en physique.

Groupe de Lie G	Algèbre de Lie $\mathfrak{g}$	Interprétation physique quantique
Élément $g \in G$	Générateur $X \in \mathfrak{g}$	g transforme l'état, X est l'observable associée.
Identité I	Vecteur nul $\vec{0}$	Symétrie triviale, observable sans action.
Variété continue courbe	Espace vectoriel tangent plat	Passage du fini global (difficile) à l'infinitésimal local (linéaire, calculable).
Loi de composition $g_1 \bullet g_2$	Commutateur $[T_a, T_b] = i f_{abc} T_c$	Indique si deux observables peuvent être mesurées simultanément (principe d'incertitude).

6.3 L'émergence naturelle de la représentation adjointe

Une observation remarquable, lourde de conséquences pour le Modèle Standard, découle directement de l'équation (6.3). Puisque l'algèbre de Lie est un espace vectoriel abstrait de dimension n , il est possible de construire des matrices qui reproduisent l'algèbre en utilisant les constantes de structure elles-mêmes!

Si l'on définit des matrices (t_a) de taille $n \times n$ dont les composantes sont données par :

$$(t_a)_{bc} = -i f_{abc} \quad (6.5)$$

Alors, grâce à l'identité de Jacobi (6.4), on peut démontrer que ces matrices satisfont exactement l'algèbre de Lie : $[t_a, t_b] = i f_{abc} t_c$. Cette construction montre que tout groupe de Lie non abélien agit naturellement sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la **représentation adjointe**.

Comme nous le justifierons rigoureusement dans la Partie VII, le principe de jauge impose que les bosons médiateurs des interactions (les photons, les gluons, les bosons $W^\pm$ et Z^0) sont intimement liés aux générateurs du groupe de symétrie. Par conséquent, *ils vivent tous mathématiquement dans la représentation adjointe du groupe de jauge*.

La théorie de Lie nous a ainsi permis de passer de l'idée vague et intuitive de « symétrie continue » à un espace vectoriel rigoureusement défini et structuré par des règles de commutation algébriques. Il reste désormais à comprendre comment ces opérations de symétrie peuvent s'implémenter concrètement sur les états des particules dans le formalisme de la mécanique quantique. Ce sera l'objet de la troisième partie.

Troisième partie

Symétries en mécanique quantique

Dans les parties précédentes, nous avons vu que les symétries continues de l'espace-temps ou des systèmes physiques se décrivent naturellement par des groupes de Lie. Toutefois, la mécanique quantique introduit un changement de paradigme fondamental dans la description de la nature : l'état d'un système physique n'est plus un point déterministe dans un espace des phases classique, mais un vecteur abstrait défini dans un espace complexe.

La question centrale de cette partie est donc la suivante : *comment une opération de symétrie géométrique ou physique (comme une rotation, une translation, ou un changement de référentiel) agit-elle mathématiquement sur les états quantiques ?* La réponse à cette question, codifiée par le théorème de Wigner, justifiera pourquoi les groupes unitaires — et en particulier les groupes $U(N)$ — sont le langage exclusif des interactions fondamentales.

7 L'espace de Hilbert et la structure des états quantiques

Pour comprendre la forme que doivent prendre les symétries, il faut d'abord rappeler rigoureusement la structure mathématique de la cinématique quantique.

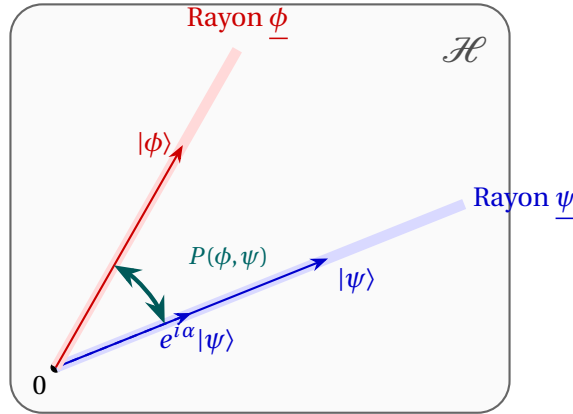
En mécanique quantique, un système physique est associé à un espace de Hilbert complexe séparable, noté $\mathcal{H}$. Un vecteur non nul $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ représente un état du système. Cependant, ce postulat fondamental comporte une subtilité géométrique majeure : la correspondance entre les vecteurs de $\mathcal{H}$ et les états physiques réels n'est pas bijective.

En effet, en vertu de l'interprétation probabiliste de Born, la seule quantité physiquement mesurable est la probabilité de transition entre un état initial préparé $|\psi\rangle$ et un état final mesuré $|\phi\rangle$. Cette probabilité est donnée par le module au carré de leur produit scalaire normalisé :

$$P(\phi, \psi) = \frac{|\langle \phi | \psi \rangle|^2}{\langle \phi | \phi \rangle \langle \psi | \psi \rangle} \quad (7.1)$$

Il découle immédiatement de l'équation (7.1) que si l'on multiplie le vecteur $|\psi\rangle$ par un nombre complexe non nul $c \in \mathbb{C}^*$, la probabilité de transition reste strictement identique : $P(\phi, c\psi) = P(\phi, \psi)$. Physiquement, l'état n'est donc pas décrit par un vecteur unique, mais par une **droite vectorielle complexe** (ou *rayon projectif*), définie comme la classe d'équivalence :

$$\underline{\psi} = \{c|\psi\rangle \mid c \in \mathbb{C}^*\} \quad (7.2)$$



Bien que les vecteurs $|\psi\rangle$ et $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ soient distincts dans l'espace $\mathcal{H}$, ils appartiennent au même **rayon projectif**. La probabilité de transition P (règle de Born) est une propriété géométrique qui ne dépend que de l'orientation relative de ces rayons.

FIGURE 7.1 – Structure de l'espace des états quantiques. Une symétrie physique doit préserver les probabilités de transition entre les rayons projectifs de l'espace de Hilbert.

Ainsi, une transformation de symétrie T n'est pas définie a priori comme agissant sur les vecteurs, mais comme une application bijective opérant sur l'espace des rayons $\underline{\psi} \mapsto \underline{\psi}' = T(\underline{\psi})$. Pour que les lois de la physique demeurent invariantes sous cette symétrie (par exemple, si l'on tourne tout le laboratoire), **la symétrie doit préserver les probabilités de transition** :

$$P(T(\underline{\phi}), T(\underline{\psi})) = P(\underline{\phi}, \underline{\psi}) \quad (7.3)$$

C'est cette contrainte géométrique très stricte qui va dicter la nature mathématique des opérateurs quantiques.

8 Le théorème de Wigner

La question fondamentale, posée et résolue par Eugene Wigner en 1931 [4], est la suivante : si l'on possède une symétrie agissant sur les rayons, peut-on la "remonter" (ou la relever) pour qu'elle agisse de manière simple sur les vecteurs de l'espace de Hilbert ?

Wigner démontra que la réponse est oui, mais que seules deux structures mathématiques sont autorisées. Ce résultat est le pilier central sur lequel repose toute la physique des particules moderne.

Théorème 8.1 (Théorème de symétrie de Wigner). *Toute transformation bijective T agissant sur l'espace des rayons quantiques et préservant les probabilités de transition peut être représentée sur l'espace de Hilbert $\mathcal{H}$ par un opérateur U , tel que $U|\underline{\psi}\rangle = T(\underline{\psi})$, qui satisfait à l'une des deux conditions exclusives suivantes :*

1. U est **linéaire** et **unitaire**.
2. U est **anti-linéaire** et **anti-unitaire**.

De plus, cet opérateur U est unique à un facteur de phase globale $e^{i\alpha}$ près.

Clarifions ces définitions mathématiques cruciales. Soient $|\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H}$ et $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$:

- Un opérateur **linéaire et unitaire** satisfait $U(c_1|\phi\rangle + c_2|\psi\rangle) = c_1U|\phi\rangle + c_2U|\psi\rangle$ (linéarité) et préserve le produit scalaire : $\langle U\phi | U\psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle$.

- Un opérateur **anti-linéaire et anti-unitaire** satisfait $A(c_1|\phi\rangle + c_2|\psi\rangle) = c_1^* A|\phi\rangle + c_2^* A|\psi\rangle$ (conjugaison des scalaires) et conjugue le produit scalaire : $\langle A\phi|A\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\phi\rangle$.

Pourquoi les groupes de Lie continus sont-ils unitaires ?

Bien que le théorème de Wigner laisse la porte ouverte aux opérateurs anti-unitaires, un argument physique puissant et élégant nous permet de les écarter pour presque toutes les symétries intéressantes du Modèle Standard.

Considérons une symétrie *continue* (faisant partie d'un groupe de Lie G), paramétrée par un paramètre réel θ . Puisque la transformation est continue, elle doit être reliée de manière fluide à l'opération "ne rien faire" (l'identité I , pour $\theta = 0$). L'opérateur identité I est de façon triviale linéaire et unitaire. De plus, la structure de groupe permet toujours de décomposer une transformation continue de paramètre θ en deux transformations successives de paramètre $\theta/2$:

$$U(\theta) = U\left(\frac{\theta}{2}\right) U\left(\frac{\theta}{2}\right) = \left[U\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]^2 \quad (8.1)$$

Imaginons un instant que $U(\theta/2)$ soit anti-unitaire. La composition de deux opérateurs anti-unitaires (qui conjuguent tous les deux les scalaires complexes) donne inévitablement un opérateur linéaire unitaire ($c \rightarrow c^* \rightarrow (c^*)^* = c$). Par conséquent, le carré d'une transformation anti-unitaire est toujours unitaire !

Conclusion physique : Toutes les symétries appartenant à la composante connexe à l'identité d'un groupe de Lie (translations spatio-temporelles, rotations, symétries de jauge internes) sont *exclusivement* représentées par des **opérateurs linéaires et unitaires** [3].

Remarque 8.2 (Le cas de l'anti-unitarité). Les opérateurs anti-unitaires ne sont pas pour autant de simples curiosités mathématiques. Les symétries *discrètes* qui ne peuvent pas être continûment reliées à l'identité peuvent être anti-unitaires. L'exemple paradigmatique en physique est l'opérateur de renversement du temps $\mathcal{T}$ ($t \rightarrow -t$). Pour préserver la positivité de l'énergie dans l'équation de Schrödinger ($i\hbar\partial_t\psi = H\psi$), l'opérateur $\mathcal{T}$ doit nécessairement conjuguer le facteur complexe i , forçant ainsi l'anti-linéarité.

9 Le groupe unitaire $U(N)$

Le théorème de Wigner nous a livré la clé : pour comprendre l'action des symétries sur les états de la matière, il faut étudier la géométrie et l'algèbre des **matrices unitaires**.

Dans la théorie des particules, il est courant qu'un système quantique possède des degrés de liberté internes (indépendants de sa position ou de son mouvement dans l'espace). Par exemple, un électron possède un *spin* qui peut pointer "vers le haut" ou "vers le bas" (espace de dimension $N = 2$). Les quarks possèdent une "saveur" ($N = 3$ pour up, down, strange) ou une "couleur" ($N = 3$ pour rouge, vert, bleu). L'espace de Hilbert pertinent pour ces degrés de liberté internes est de dimension finie N . Les symétries agiront donc via le groupe $U(N)$.

Définition 9.1 (Le groupe unitaire $U(N)$). Le groupe unitaire de degré N , noté $U(N)$, est l'ensemble des matrices complexes de taille $N \times N$ dont la matrice inverse est égale à la matrice adjointe (la transposée conjuguée) :

$$U(N) = \{U \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C}) \mid U^\dagger U = U U^\dagger = I_N\} \quad (9.1)$$

C'est un groupe de Lie compact, qui préserve canoniquement le produit scalaire standard sur $\mathbb{C}^N$.

9.1 Algèbre de Lie et hermiticité

Appliquons le formalisme développé dans la Partie II (Section 6) à ce groupe $U(N)$. Exprimons un élément infinitésimal du groupe sous la forme d'une exponentielle matricielle générée par un opérateur de l'algèbre de Lie $\mathfrak{u}(N)$:

$$U = \exp(iH) \quad (9.2)$$

Imposons la condition d'unitarité $U^\dagger U = I_N$ à cet élément :

$$U^\dagger U = \exp(-iH^\dagger) \exp(iH) = I_N \implies \exp(i(H - H^\dagger)) = I_N \quad (9.3)$$

Pour que cette relation soit valide pour toute transformation infinitésimale, il est requis que :

$$H = H^\dagger \quad (9.4)$$

Ce résultat est d'une profondeur inouïe. La condition géométrique abstraite (préserver les probabilités de transition) force les générateurs du groupe unitaire à être des **matrices hermitiennes**. En mécanique quantique, les matrices hermitiennes ont des valeurs propres strictement réelles et représentent précisément les *observables physiques* mesurables (comme l'impulsion, le spin ou la charge). Les observables naissent directement des générateurs de symétrie de $U(N)$.

Combien y a-t-il de générateurs indépendants? Une matrice complexe $N \times N$ possède $2N^2$ paramètres réels. La condition d'hermiticité ($H_{ij} = H_{ji}^*$) contraint la diagonale à être purement réelle (N paramètres) et fixe la partie sous-diagonale à partir de la partie sur-diagonale ($N^2 - N$ paramètres restants). La dimension de la variété de Lie $U(N)$ est donc de $N + (N^2 - N) = N^2$.

9.2 L'exemple géométrique fondamental : $U(1)$

Le cas le plus élémentaire est $N = 1$. Une matrice 1×1 n'est autre qu'un nombre scalaire complexe z . La condition d'unitarité $z^* z = 1$ signifie que le module complexe doit valoir 1. L'ensemble des solutions s'écrit $z = e^{i\theta}$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$.

Géométriquement, le groupe $U(1)$ s'identifie au cercle unité $\mathbb{S}^1$ tracé dans le plan complexe. L'action physique de ce groupe sur un état $|\psi\rangle$ correspond à un simple déphasage :

$$|\psi\rangle \rightarrow e^{i\theta} |\psi\rangle \quad (9.5)$$

Comme discuté à la Section 7, ce déphasage global ne change aucunement le rayon projectif de l'état, ni aucune probabilité mesurable. Une symétrie globale $U(1)$ semble donc n'avoir aucun effet observable.

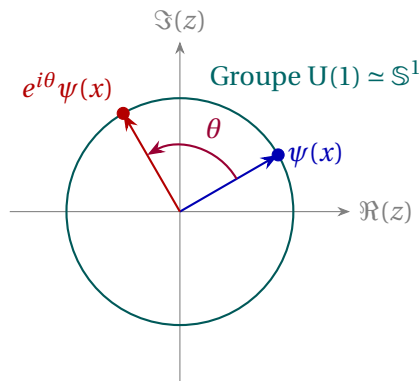


FIGURE 9.1 – Représentation géométrique du groupe $U(1)$ dans le plan complexe. L'application d'un élément de symétrie correspond à une rotation de la phase de la fonction d'onde.

Toutefois, cette apparente trivialité n'est qu'une illusion globale. Comme nous l'explorerons plus loin, si l'on rend cette phase θ dépendante de la position spatiale (transformation locale de jauge), cette simple rotation de phase $U(1)$ engendre toute la théorie de l'électromagnétisme quantique.

9.3 Vers l'extraction du déterminant

Il existe une propriété fondamentale liant les matrices $U(N)$ à cette phase $U(1)$. Pour toute matrice $U \in U(N)$, prenons le déterminant de l'équation d'unitarité :

$$\det(U^\dagger U) = \det(U^\dagger) \det(U) = (\det U)^* (\det U) = |\det U|^2 = 1 \quad (9.6)$$

Le déterminant d'une matrice unitaire est un nombre complexe de module 1, il s'écrit donc obligatoirement $\det U = e^{i\phi}$.

Cette remarque suggère que la structure intime du groupe $U(N)$ cache une séparation mathématique naturelle : d'un côté, la phase globale issue du déterminant (assimilable à un $U(1)$), et de l'autre, une matrice unitaire résiduelle dont on aurait "retiré" cette phase pour forcer son déterminant à valoir strictement 1.

C'est précisément cette séparation conceptuelle, motivée par le fait que la phase globale $e^{i\phi}$ n'impacte pas la dynamique locale complexe à plusieurs particules (qui, elle, nécessite des rotations matricielles non triviales mêlant les différents degrés de liberté), qui conduira les physiciens à se focaliser sur une sous-structure essentielle : les groupes spéciaux unitaires $SU(N)$. C'est l'objet de la partie suivante.

Quatrième partie

Naissance des groupes SU(N)

Dans la Partie III, nous avons établi un résultat d'une portée vertigineuse : en vertu du théorème de Wigner, toute symétrie continue agissant sur les degrés de liberté internes d'un système quantique doit être représentée par une matrice unitaire. Ainsi, l'espace naturel dans lequel nous devons chercher la structure des interactions fondamentales est le groupe unitaire $U(N)$.

Cependant, la nature mathématique globale de $U(N)$ recèle une redondance physique. Dans cette partie, nous allons démontrer comment et pourquoi cette redondance peut être éliminée, donnant ainsi naissance à une famille de sous-groupes beaucoup plus contraints géométriquement et conceptuellement riches : les groupes spéciaux unitaires $SU(N)$. Ce sont ces groupes qui constitueront l'alphabet exclusif du Modèle Standard.

10 Séparation de la phase globale

Commençons par examiner la structure algébrique d'une matrice arbitraire $U \in U(N)$. Par définition, cette matrice satisfait $U^\dagger U = I_N$. Si nous prenons le déterminant de cette relation temporelle, en utilisant les propriétés élémentaires du déterminant ($\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(A^\dagger) = (\det A)^*$), nous obtenons :

$$\det(U^\dagger U) = |\det U|^2 = 1 \quad (10.1)$$

Le déterminant d'une matrice unitaire est donc un nombre complexe de module strictement égal à 1. Il s'écrit inévitablement sous la forme $\det U = e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$.

Cette observation algébrique suggère une factorisation naturelle de toute matrice de $U(N)$. Il est toujours possible d'extraire cette phase globale en écrivant :

$$U = e^{i\frac{\theta}{N}} \tilde{U} \quad (10.2)$$

où $\tilde{U}$ est une nouvelle matrice unitaire. Évaluons le déterminant de $\tilde{U}$:

$$\det(\tilde{U}) = \det\left(e^{-i\frac{\theta}{N}} U\right) = \left(e^{-i\frac{\theta}{N}}\right)^N \det(U) = e^{-i\theta} e^{i\theta} = 1 \quad (10.3)$$

Toute transformation unitaire peut donc être rigoureusement décomposée en deux entités mathématiques distinctes :

1. Un facteur scalaire $e^{i\theta/N}$ qui commute avec toutes les autres matrices (il appartient au *centre* du groupe). Ce facteur engendre un sous-groupe abélien isomorphe à $U(1)$.
2. Une matrice résiduelle $\tilde{U}$ dont le déterminant est rigoureusement égal à 1, qui décrit le « mélange » géométrique pur des différents états quantiques entre eux (par exemple, la transformation d'un quark de couleur rouge vers une couleur bleue).

Pourquoi cette séparation est-elle cruciale en physique ?

Imaginons l'application d'une transformation de symétrie U sur un état de notre espace de Hilbert $|\psi\rangle$. D'après la factorisation (10.2), l'état transformé s'écrit $|\psi'\rangle = e^{i\alpha} \tilde{U}|\psi\rangle$ (en posant $\alpha = \theta/N$). Or, comme nous l'avons longuement discuté à la Section 7, une phase globale $e^{i\alpha}$ ne modifie d'aucune manière le rayon projectif de l'état quantique. La probabilité de transition vers un autre état arbitraire $|\phi\rangle$ donne :

$$|\langle\phi|\psi'\rangle|^2 = |e^{i\alpha}\langle\phi|\tilde{U}\psi\rangle|^2 = |e^{i\alpha}|^2 |\langle\phi|\tilde{U}\psi\rangle|^2 = |\langle\phi|\tilde{U}\psi\rangle|^2 \quad (10.4)$$

La dynamique *interne* du système et l'observable physique associée à cette symétrie dépendent *exclusivement* de la composante $\tilde{U}$. La phase globale est physiquement muette en tant que symétrie globale (elle ne deviendra pertinente que lorsqu'elle sera rendue locale, cf. Partie VII sur l'électromagnétisme). Pour l'étude des degrés de liberté internes et non triviaux de la matière, il est donc justifié et nécessaire de se concentrer sur les matrices dont le déterminant est 1.

11 Définition du groupe spécial unitaire $SU(N)$

Nous sommes désormais en mesure de définir formellement le socle géométrique des interactions faibles et fortes.

Définition 11.1 (Groupe $SU(N)$). Le groupe spécial unitaire de degré N , noté $SU(N)$, est le sous-groupe de $U(N)$ constitué des matrices unitaires de déterminant unitaire.

$$SU(N) = \{U \in \mathcal{M}_N(\mathbb{C}) \mid U^\dagger U = I_N \text{ et } \det(U) = 1\} \quad (11.1)$$

Topologiquement, pour tout entier $N \geq 2$, $SU(N)$ est un groupe de Lie **compact** et **simplement connexe**. Cette propriété de simple connexité garantit, par un théorème fondamental de la théorie des groupes de Lie [2], qu'il existe une correspondance parfaite (bijective) entre les représentations de l'algèbre de Lie locale et les représentations du groupe global. Il n'y a pas d'ambiguïté topologique globale comme celle rencontrée avec le groupe des rotations $SO(3)$.

11.1 L'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(N)$ et la contrainte de trace

Poursuivons notre analyse en descendant dans l'espace tangent du groupe, c'est-à-dire son algèbre de Lie $\mathfrak{su}(N)$. Prenons un élément infinitésimal $U = \exp(i\epsilon T) \approx I + i\epsilon T$, où T est un générateur hermitien ($T = T^\dagger$). Quelle condition supplémentaire la restriction $\det(U) = 1$ impose-t-elle sur les générateurs T ?

Faisons appel à une identité remarquable de l'algèbre matricielle reliant le déterminant d'une exponentielle à la trace de son argument :

$$\det(\exp(A)) = \exp(\text{Tr}(A)) \quad (11.2)$$

Appliquée à notre transformation, cette relation donne :

$$\det(U) = \exp(i\epsilon \text{Tr}(T)) = 1 \implies \text{Tr}(T) = 0 \quad (11.3)$$

Théorème 11.2 (Générateurs de $SU(N)$). L'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(N)$ est constituée de l'espace vectoriel des matrices complexes $N \times N$ qui sont à la fois **hermitiennes** ($T = T^\dagger$) et de **trace nulle** ($\text{Tr}(T) = 0$).

11.2 Dénombrement des dimensions (Bosons de Jauge)

Comptons le nombre de générateurs indépendants d de ce groupe (la dimension de sa variété). Une matrice complexe $N \times N$ possède $2N^2$ paramètres réels libres.

- La condition d'hermiticité ($T_{ji} = T_{ij}^*$) impose N^2 contraintes réelles (elle annule les parties imaginaires sur la diagonale et relie symétriquement le triangle inférieur au triangle supérieur). Il reste N^2 degrés de liberté (ce qui correspond à la dimension de $U(N)$).
- La condition de trace nulle ($\sum_{i=1}^N T_{ii} = 0$) est une équation réelle supplémentaire unique (puisque la diagonale est déjà réelle).

Par soustraction, la dimension exacte du groupe est :

$$\dim(SU(N)) = N^2 - 1 \quad (11.4)$$

Ce nombre n'est pas une curiosité mathématique : dans la théorie du Modèle Standard, le principe de jauge locale associe exactement un champ de jauge dynamique (un boson médiateur) à chaque générateur indépendant du groupe de symétrie. **Le nombre $N^2 - 1$ fixe donc le nombre absolu de particules vectrices d'une interaction fondamentale.**

TABLE 11.1 – Structure de l'algèbre des groupes $U(N)$ et $SU(N)$.

Groupe	Condition sur U	Condition sur $T \in \mathfrak{g}$	Dimension
$U(N)$	$U^\dagger U = I$	Hermitienne ($T = T^\dagger$)	N^2
$SU(N)$	$U^\dagger U = I$ et $\det(U) = 1$	Hermitienne et trace nulle ($\text{Tr}(T) = 0$)	$N^2 - 1$

12 Exemples fondamentaux : $SU(2)$ et $SU(3)$

Afin d'ancrer ces résultats conceptuels, explorons en détail les deux groupes de Lie qui structurent la matière : $SU(2)$ (le groupe de l'interaction faible) et $SU(3)$ (le groupe de l'interaction forte).

12.1 La perfection géométrique de $SU(2)$

Le groupe $SU(2)$ agit sur des vecteurs complexes à 2 composantes (les spineurs). Par la formule (11.4), il possède $2^2 - 1 = 3$ générateurs indépendants.

Structure géométrique Une matrice arbitraire $U \in SU(2)$ peut toujours s'écrire sous la forme générale suivante, en satisfaisant à la fois l'unitarité et le déterminant égal à 1 :

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ et } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (12.1)$$

Si l'on décompose ces nombres complexes en parties réelle et imaginaire ($\alpha = x_1 + ix_2$, $\beta = x_3 + ix_4$), la condition de déterminant devient :

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1 \quad (12.2)$$

Cette équation est la définition rigoureuse d'une **hypersphère tridimensionnelle** $\mathbb{S}^3$ plongée dans un espace abstrait à 4 dimensions. Contrairement au groupe des rotations spatiales classiques $SO(3)$ dont la topologie est celle d'un espace projectif tordu, $SU(2)$ est une sphère lisse, parfaite et simplement connexe. Il constitue le "revêtement universel" de $SO(3)$ [3].

Algèbre de Lie et physique Une base canonique de matrices 2×2 hermitiennes et de trace nulle est fournie par les célèbres matrices de Pauli ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, détaillées en Annexe A). Les physiciens définissent les générateurs de $SU(2)$ par $T_a = \frac{1}{2}\sigma_a$. Leurs relations de commutation ferment parfaitement et définissent l'algèbre $\mathfrak{su}(2)$:

$$[T_a, T_b] = i\epsilon_{abc} T_c \quad (12.3)$$

où ϵ_{abc} est le tenseur de Levi-Civita totalement antisymétrique. C'est le cœur mathématique du spin quantique 1/2 et de l'isospin faible qui reliera plus tard, dans le Modèle Standard, le neutrino à l'électron.

Action spinorielle :

La topologie simplement connexe de $SU(2)$ explique pourquoi une rotation de 2π change le signe de la fonction d'onde, tandis que 4π la ramène à l'état initial.

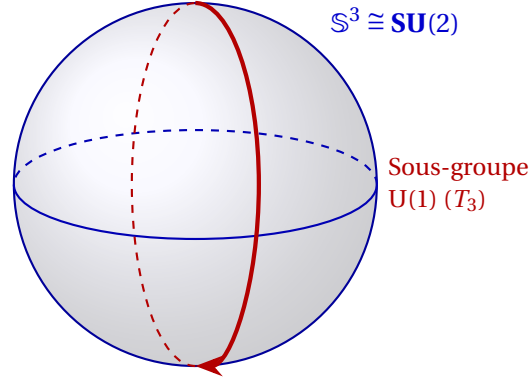


FIGURE 12.1 – Représentation symbolique de la variété du groupe $SU(2)$. Ses 3 générateurs indépendants induisent les 3 bosons de jauge de l'interaction faible.

12.2 La richesse de $SU(3)$ et le diagramme des racines

Passons au groupe des matrices unitaires 3×3 de déterminant unité. Sa dimension est $3^2 - 1 = 8$. L'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(3)$ requiert 8 générateurs, traditionnellement notés $T_a = \lambda_a/2$, où les λ_a sont les matrices de Gell-Mann (cf. Annexe B).

Le rang d'une algèbre de Lie Pour appréhender l'action complexe de $SU(3)$ sur les particules, il faut introduire une notion mathématique primordiale : le *rang* de l'algèbre.

Définition 12.1 (Rang). Le rang d'un groupe de Lie correspond au nombre maximum de ses générateurs qui commutent simultanément entre eux. Ils forment un sous-espace abélien maximal de l'algèbre, appelé **sous-algèbre de Cartan** [2].

Pour le groupe $SU(N)$, le rang est systématiquement $N - 1$. Ainsi, le rang de $SU(2)$ est $2 - 1 = 1$ (seul le spin S_z peut être mesuré simultanément avec $\vec{S}^2$). Le rang de $SU(3)$ est $3 - 1 = 2$. Cela signifie qu'il est possible de choisir au maximum *deux* matrices de Gell-Mann diagonales (T_3 et T_8) qui commutent, formant la sous-algèbre de Cartan.

D'un point de vue quantique, un état de particule est caractérisé par les valeurs propres de ces opérateurs, nommées **poinds** dans les représentations de matière (quarks) et **racines** dans la représentation adjointe (gluons). Pour éviter toute confusion avec le secteur électrofaible, nous nommerons ces axes *isospin de couleur* (I_3^c) et *hypercharge de couleur* (Y^c). Le diagramme de racines décrit comment les générateurs non-diagonaux (opérateurs d'échelle) font transiter un système d'un état de couleur à un autre.

Le diagramme des racines (Représentation Adjointe) La beauté de la structure des groupes de Lie s'exprime visuellement grâce à la géométrie de leurs algèbres. Puisqu'il existe deux opérateurs qui commutent (T_3 et T_8), nous pouvons tracer un espace à 2 dimensions pour cartographier le comportement des 6 autres générateurs de l'algèbre. Ces 6 générateurs restants agissent comme des "opérateurs d'échelle" (analogues à J_+ et J_- pour le moment cinétique) qui déplacent les états physiques dans ce plan (T_3, T_8). Les vecteurs décrivant ces déplacements sont appelés les **racines** de l'algèbre de Lie.

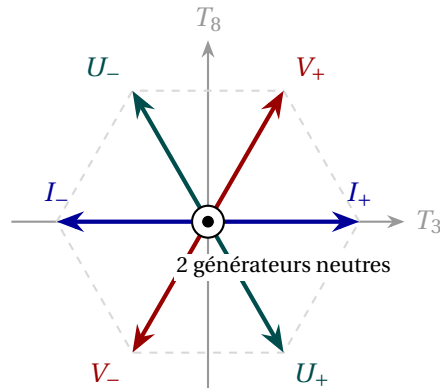


FIGURE 12.2 – Diagramme des racines de $SU(3)$. Les 6 vecteurs (racines) correspondent aux opérateurs de changement de couleur. Le cercle central représente la sous-algèbre de Cartan (2 générateurs diagonaux). L'ensemble forme les 8 gluons de la représentation adjointe.

Le diagramme de la Figure 12.2 est d'une importance inestimable. Il prouve que la structure intrinsèque d'un groupe géométrique abstrait s'organise selon des motifs d'une grande symétrie cristalline (ici un hexagone régulier).

C'est fort de ces définitions rigoureuses des groupes $SU(N)$ et de l'architecture de leurs algèbres que le physicien peut enfin se tourner vers la matière elle-même. Les particules matérielles (électrons, quarks) ne "sont" pas le groupe de symétrie, elles doivent s'adapter à lui, se conformer à sa géométrie en habitant des espaces mathématiques appropriés appelés des **représentations**. Comprendre comment les particules se meuvent et réagissent sous l'injonction des générateurs de $SU(N)$ sera la grande affaire de la partie suivante.

Cinquième partie

Comment les particules transforment sous les symétries

Dans les parties précédentes, nous avons méticuleusement construit l'architecture géométrique des symétries continues. Nous avons vu que les transformations physiques admissibles en mécanique quantique sont décrites par des groupes unitaires, et plus spécifiquement par les groupes spéciaux unitaires $SU(N)$ et leurs algèbres de Lie $\mathfrak{su}(N)$.

Cependant, un groupe de Lie n'est qu'une structure mathématique abstraite : c'est un ensemble d'opérations. Pour faire de la physique, il faut que ces opérations *agissent* sur quelque chose. Ce « quelque chose », ce sont les états quantiques des particules matérielles, décrits par des vecteurs dans un espace de Hilbert. Le pont mathématique qui relie le monde abstrait des groupes aux vecteurs concrets des particules s'appelle la **théorie des représentations**.

L'objectif de cette partie est de comprendre comment les particules élémentaires s'adaptent à la géométrie imposée par $SU(N)$. Nous découvrirons que le Modèle Standard n'est au fond qu'un vaste catalogue classant les particules selon la manière dont elles se transforment sous l'action de ces groupes.

13 Représentations des groupes de Lie

13.1 Définition formelle

L'idée centrale d'une représentation est de « traduire » les éléments d'un groupe abstrait en matrices concrètes qui agissent sur un espace vectoriel, tout en préservant parfaitement la table de multiplication (la loi de composition) du groupe d'origine.

Définition 13.1 (Représentation d'un groupe). Soit un groupe de Lie G et un espace vectoriel complexe V de dimension finie d . Une **représentation** de G sur V est une application continue (un homomorphisme) $D : G \rightarrow GL(V)$ telle que :

$$D(g_1 \bullet g_2) = D(g_1)D(g_2) \quad \text{pour tous } g_1, g_2 \in G \quad (13.1)$$

où $GL(V)$ est le groupe des matrices inversibles de taille $d \times d$. La dimension de l'espace V , notée d , est appelée la **dimension de la représentation**.

Dans le contexte de la physique des particules, l'espace vectoriel V est l'espace des états internes d'une particule (par exemple, l'espace des états de spin, ou l'espace des couleurs d'un quark). L'équation de l'homomorphisme garantit que si l'on applique deux symétries physiques successives, le résultat quantique est exactement le même que si l'on avait appliqué la symétrie combinée [2].

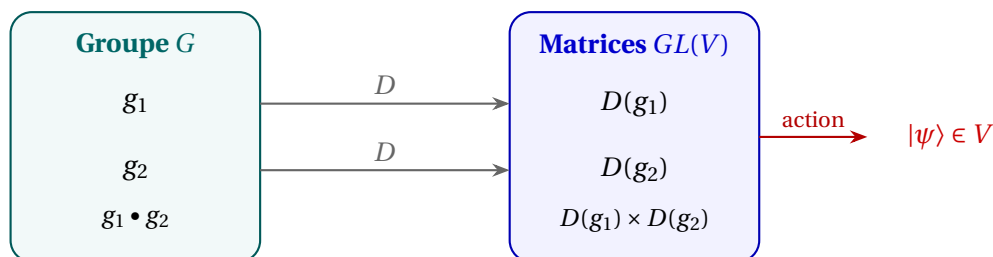


FIGURE 13.1 – Concept de représentation : le formalisme D transpose la structure du groupe G en opérateurs matriciels agissant sur l'espace de Hilbert V .

Puisque nous travaillons avec des groupes de Lie continus, il est infiniment plus pratique de travailler avec l'algèbre de Lie au voisinage de l'identité. Si l'on écrit $g = \exp(i\alpha_a T_a)$, on peut définir la **représentation de l'algèbre de Lie** en développant $D(g)$ au premier ordre. À chaque générateur abstrait T_a , on associe une matrice concrète $d(T_a)$ de taille $d \times d$ telle que la relation de commutation soit préservée :

$$[d(T_a), d(T_b)] = i f_{abc} d(T_c) \quad (13.2)$$

13.2 Irréductibilité : l'identité des particules élémentaires

Parmi toutes les représentations mathématiquement possibles, les physiciens s'intéressent en priorité aux **représentations irréductibles** (souvent abrégées en "irreps").

Une représentation est dite irréductible s'il n'existe aucun sous-espace vectoriel de V (autre que $\{0\}$ et V lui-même) qui soit invariant sous l'action de toutes les matrices $D(g)$. Si une représentation n'est pas irréductible, cela signifie que les matrices peuvent être mises sous forme diagonale par blocs. Physiquement, cela voudrait dire que l'on décrit en réalité plusieurs particules (ou sous-systèmes) indépendantes mélangées artificiellement dans le même vecteur d'état.

Théorème 13.2 (Postulat de classification). *Une particule élémentaire est définie de manière unique par les représentations irréductibles des groupes de symétrie sous l'action desquels elle se transforme.*

Par exemple, dire qu'un électron a un « spin 1/2 », c'est affirmer rigoureusement que son état interne se transforme selon la représentation irréductible de dimension 2 du groupe des rotations $SU(2)$.

14 Représentation fondamentale

La manière la plus intuitive et directe de représenter un groupe de matrices $SU(N)$ est de le laisser agir sur un espace vectoriel complexe à N dimensions, $\mathbb{C}^N$. Cette représentation fondatrice est appelée **représentation fondamentale**.

14.1 Définition et propriétés

Dans la représentation fondamentale, l'espace vectoriel V est de dimension N . L'état de la particule est décrit par un vecteur colonne (un multiplet) à N composantes :

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix} \quad (14.1)$$

L'homomorphisme de représentation est simplement l'application identité $D(U) = U$. La transformation de la particule s'écrit donc sous la forme canonique :

$$\psi_i \rightarrow \psi'_i = \sum_{j=1}^N U_{ij} \psi_j \quad (14.2)$$

En physique des particules, on désigne couramment une représentation par sa dimension, écrite en caractères gras. La représentation fondamentale de $SU(N)$ est notée **N**.

- Pour l'interaction faible $SU(2)_L$, la représentation fondamentale **2** agit sur des doublets. Par exemple, le neutrino et l'électron (gauchers) forment un unique vecteur quantique $\psi = (\nu_e, e^-)^T$. L'interaction faible tourne continûment l'électron en neutrino et vice-versa.

- Pour l'interaction forte (Chromodynamique Quantique, QCD) régie par $SU(3)_c$, la représentation fondamentale $\mathbf{3}$ décrit les quarks. Chaque saveur de quark (up, down, etc.) existe dans un état de superposition de trois « couleurs » (rouge, vert, bleu).

14.2 La représentation conjuguée et l'antimatière

Il existe une seconde façon de construire une représentation de dimension N . Considérons la transformation définie par l'équation (14.2) et prenons son complexe conjugué :

$$\psi_i^* \rightarrow (\psi'_i)^* = \sum_{j=1}^N U_{ij}^* \psi_j^* \quad (14.3)$$

L'application $U \mapsto U^*$ préserve la structure du groupe $SU(N)$ puisque $(U_1 U_2)^* = U_1^* U_2^*$. Elle constitue donc une représentation parfaitement valide, agissant sur les vecteurs conjugués $\psi^\dagger = (\psi_1^*, \dots, \psi_N^*)$. On l'appelle la **représentation anti-fondamentale** (ou conjuguée), notée $\bar{\mathbf{N}}$.

C'est ici que la théorie des groupes anticipe majestueusement la physique : **la représentation anti-fondamentale décrit les antiparticules**. Si un quark se transforme selon $\mathbf{3}$ de $SU(3)$, un antiquark se transforme selon $\bar{\mathbf{3}}$. Ses charges internes (isospin, hypercharge, couleur) sont opposées.

Remarque 14.1 (La singularité de $SU(2)$). Une propriété mathématique remarquable distingue $SU(2)$ des groupes $SU(N)$ pour $N \geq 3$. Pour $SU(2)$, il existe une matrice constante qui permet de relier U et U^* par une transformation de similitude : $U^* = \sigma_2 U \sigma_2$. Cela implique que pour $SU(2)$, la représentation fondamentale et la représentation conjuguée sont équivalentes ($\mathbf{2} \cong \bar{\mathbf{2}}$). Physiquement, cela signifie qu'en l'absence d'autres interactions, on ne peut pas distinguer géométriquement un doublet d'isospin de son anti-doublet. En revanche, pour $SU(3)$, $\mathbf{3}$ et $\bar{\mathbf{3}}$ sont fondamentalement inéquivalents. La nature des quarks et des antiquarks est topologiquement distincte [5].

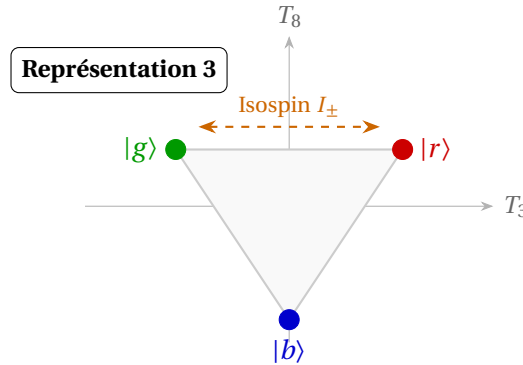


FIGURE 14.1 – Diagramme des poids pour la représentation fondamentale de $SU(3)_c$. Les générateurs de l'algèbre (gluons) agissent comme des opérateurs de transition modifiant la couleur du quark le long des arêtes.

Les particules de matière de spin 1/2 (les fermions : quarks et leptons) vivent systématiquement dans des représentations fondamentales des groupes de jauge du Modèle Standard. Mais qu'en est-il des particules vectrices des forces, comme le photon ou les gluons ? Pour elles, nous avons besoin d'une représentation d'un tout autre ordre.

15 Représentation adjointe

La représentation **adjointe** est sans doute la construction la plus élégante de la théorie des groupes. Elle naît d'une observation mathématique simple : un groupe peut agir sur lui-même, et par extension, il peut agir sur son propre espace tangent (son algèbre de Lie).

15.1 Construction mathématique

Au lieu de faire agir le groupe sur un espace de spineurs abstrait $\mathbb{C}^N$, prenons comme espace vectoriel V l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(N)$ elle-même. Les « vecteurs » de cet espace sont les générateurs $X = \sum x_a T_a$. L'espace V est donc de dimension $d = N^2 - 1$.

L'action d'un élément $U \in \mathrm{SU}(N)$ sur un générateur $X \in \mathfrak{su}(N)$ est définie par la transformation de conjugaison (ou transformation de similitude) :

$$\mathrm{Ad}_U(X) = UXU^{-1} = UXU^\dagger \quad (15.1)$$

Vérifions qu'il s'agit bien d'une représentation selon la définition 13.1. D'une part, $UXU^\dagger$ est encore une matrice hermitienne de trace nulle (donc appartient bien à $\mathfrak{su}(N)$). D'autre part, la loi de composition est préservée :

$$\mathrm{Ad}_{U_1}(\mathrm{Ad}_{U_2}(X)) = U_1(U_2 X U_2^\dagger)U_1^\dagger = (U_1 U_2)X(U_1 U_2)^\dagger = \mathrm{Ad}_{U_1 U_2}(X) \quad (15.2)$$

Pour trouver la forme matricielle explicite de cette représentation au niveau de l'algèbre de Lie, considérons une transformation infinitésimale $U = I + i\epsilon_a T_a$ agissant sur le générateur de base T_b :

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_U(T_b) &\approx (I + i\epsilon_a T_a)T_b(I - i\epsilon_a T_a) \\ &\approx T_b + i\epsilon_a(T_a T_b - T_b T_a) \\ &= T_b + i\epsilon_a [T_a, T_b] \end{aligned}$$

En utilisant la relation de commutation $[T_a, T_b] = if_{abc}T_c$ introduite à la Proposition 6.2, on obtient :

$$\mathrm{Ad}_U(T_b) = T_b - \epsilon_a f_{abc} T_c \quad (15.3)$$

Si l'on définit les éléments de matrice de l'action du générateur T_a dans cette représentation par $(d_{\mathrm{adj}}(T_a))_{cb}$, on s'aperçoit que les générateurs de la représentation adjointe sont dictés *exactement* par les constantes de structure du groupe :

$$(d_{\mathrm{adj}}(T_a))_{cb} = -if_{acb} = if_{abc} \quad (15.4)$$

Preuve de validité par l'identité de Jacobi. Pour que ces matrices $(d_{\mathrm{adj}}(T_a))$ forment une représentation valide, elles doivent satisfaire l'algèbre de Lie $[d_{\mathrm{adj}}(T_a), d_{\mathrm{adj}}(T_b)] = if_{abc}d_{\mathrm{adj}}(T_c)$. Exprimée en termes des composantes f_{abc} , cette condition matricielle s'écrit :

$$(-if_{adm})(-if_{bmc}) - (-if_{bdm})(-if_{amc}) = if_{abm}(-if_{mdc})$$

En réarrangeant les termes et en utilisant l'antisymétrie des constantes de structure, on retrouve exactement l'identité de Jacobi de l'équation (6.4) :

$$f_{adm}f_{mbc} + f_{bdm}f_{mca} + f_{cdm}f_{mab} = 0$$

L'identité de Jacobi n'est donc pas une simple coïncidence algébrique ; elle est la garantie géométrique que la représentation adjointe existe toujours. ■

15.2 Signification physique : le foyer des bosons de jauge

La dimension de la représentation adjointe est de $N^2 - 1$ pour $SU(N)$. Or, comme nous l'avons pressenti dans les parties précédentes, le nombre de bosons de jauge (les particules qui transmettent la force) est précisément égal au nombre de générateurs du groupe.

Ce n'est pas un hasard dimensionnel. Comme nous le démontrerons rigoureusement dans la Partie VI, lorsqu'on exige que la symétrie soit *locale* (principe de jauge), on est forcé d'introduire un champ de jauge $A_\mu(x)$. Ce champ $A_\mu(x)$ prend mathématiquement ses valeurs dans l'algèbre de Lie du groupe :

$$A_\mu(x) = \sum_{a=1}^{N^2-1} A_\mu^a(x) T_a \quad (15.5)$$

Par construction, sous une transformation de symétrie, la partie interne (le couplage aux générateurs) du champ A_μ se transforme par conjugaison, c'est-à-dire exactement selon l'équation (15.1).

Corollaire fondamental : Dans toute théorie de jauge, les particules médiatrices des interactions fondamentales (photons, bosons $W^\pm$ et Z^0 , gluons) se transforment selon la **représentation adjointe** du groupe de symétrie associé [3].

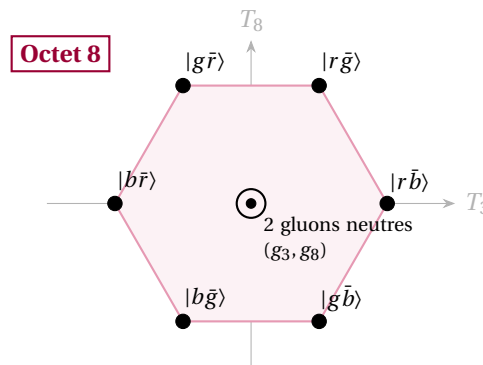


FIGURE 15.1 – Représentation adjointe de $SU(3)_c$. Les six sommets correspondent aux gluons changeant la couleur, tandis que le centre représente les deux gluons neutres.

TABLE 15.1 – Lien entre type de particule et représentation de groupe.

Type	Rôle Physique	Représentation	Exemple
Fermions	Matière (Quarks, Leptons)	Fondamentale $\mathbf{N}$	$\mathbf{3}$ de $SU(3)$
Anti-fermions	Antimatière	Conjuguée $\bar{\mathbf{N}}$	$\bar{\mathbf{3}}$ de $SU(3)$
Bosons	Médiateurs de force	Adjointe $\mathbf{N}^2 - 1$	$\mathbf{8}$ de $SU(3)$

Nous avons désormais le dictionnaire complet. Les particules sont des vecteurs de représentations (fondamentales pour la matière, adjointes pour les forces). Cependant, jusqu'à présent, nous n'avons décrit qu'une symétrie *cinématique* statique : on tourne l'état interne de la particule de manière identique partout dans l'univers.

Pour donner naissance à la *dynamique*, c'est-à-dire aux équations du mouvement et aux forces elles-mêmes, nous devons exiger que ces opérations de symétrie puissent varier d'un point à un autre de l'espace-temps. C'est le passage vertigineux des symétries globales aux symétries locales : le **principe de jauge**.

Sixième partie

Du concept de symétrie au principe de jauge

Dans les parties précédentes, nous avons méticuleusement construit l'architecture géométrique des symétries continues. Nous avons établi que les particules élémentaires sont décrites par des champs quantiques (des vecteurs ou des spineurs) qui se transforment selon les représentations de groupes de symétrie mathématiques tels que $U(1)$ ou $SU(N)$. Toutefois, jusqu'à présent, notre analyse est restée purement *cinématique*. Nous avons appris à classer les particules selon leur comportement sous l'action d'une symétrie, mais nous n'avons pas encore expliqué comment elles se meuvent, ni comment elles interagissent entre elles.

C'est ici qu'intervient le saut conceptuel le plus prodigieux de la physique théorique du XX^e siècle : le **principe de jauge**. Il postule que les interactions fondamentales ne sont pas des forces arbitraires ajoutées « à la main » pour expliquer les expériences, mais des nécessités géométriques absolues imposées par la structure de l'espace-temps et la localité des lois physiques.

Dans cette partie, nous allons démontrer rigoureusement comment la simple exigence de rendre une symétrie « locale » fait inévitablement naître les champs de force (les bosons de jauge) et dicte la forme exacte de leurs interactions avec la matière. Nous passerons ainsi de la taxonomie des particules à la dynamique des forces.

16 Symétries globales et lois de conservation

Pour comprendre la nécessité du principe de jauge, commençons par étudier le comportement d'une particule libre (sans aucune interaction) soumise à une symétrie mathématique élémentaire.

Considérons un fermion fondamental, par exemple un électron, décrit par un champ de Dirac $\psi(x)$, où $x = (t, \vec{r})$ désigne un point de l'espace-temps. La dynamique de cette particule libre de masse m est dictée par le lagrangien de Dirac :

$$\mathcal{L}_{\text{libre}} = \bar{\psi}(x) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) \quad (16.1)$$

Ici, ψ est un spineur à 4 composantes, $\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$ son adjoint, et les γ^μ sont les matrices de Dirac satisfaisant l'algèbre de Clifford $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$. Ces matrices assurent la covariance de Lorentz de l'équation tout en décrivant intrinsèquement le spin 1/2.

Appliquons à ce champ la transformation de symétrie la plus simple étudiée à la Section 9 : une symétrie de phase issue du groupe $U(1)$.

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{i\theta} \psi(x) \quad (16.2)$$

Dans cette équation, le paramètre θ est une constante réelle, strictement identique pour tout l'univers et à tout instant. C'est ce qu'on appelle une **symétrie globale**.

Sous cette transformation, le spineur adjoint se transforme avec la phase opposée : $\bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi}(x) e^{-i\theta}$. Injectons ces champs transformés dans le lagrangien (16.1) :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= \bar{\psi}'(x) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi'(x) \\ &= (\bar{\psi}(x) e^{-i\theta}) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) (e^{i\theta} \psi(x)) \\ &= \bar{\psi}(x) e^{-i\theta} e^{i\theta} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) \\ &= \bar{\psi}(x) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) = \mathcal{L}_{\text{libre}} \end{aligned} \quad (16.3)$$

Le passage de la deuxième à la troisième ligne (16.3) est crucial : puisque θ est une constante, l'opérateur de dérivation partielle ∂_μ n'agit pas sur la phase ($\partial_\mu e^{i\theta} = 0$), et le terme $e^{i\theta}$ peut traverser la dérivée pour s'annuler avec son conjugué. Le lagrangien est donc parfaitement invariant.

En vertu du théorème de Noether (Théorème 2.2), cette symétrie globale continue implique l'existence d'un courant conservé $\partial_\mu j^\mu = 0$. Ici, le courant de Noether associé est le courant de probabilité quantique (ou courant électrique, à une charge près) :

$$j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi \quad (16.4)$$

La symétrie globale garantit que le nombre total de particules (la charge globale de l'univers) est une constante inviolable. Mais elle ne nous dit absolument rien sur la manière dont ces particules interagissent. La symétrie globale est une contrainte cinématique, pas une source de dynamique.

17 Symétries locales : la rupture de l'espace-temps

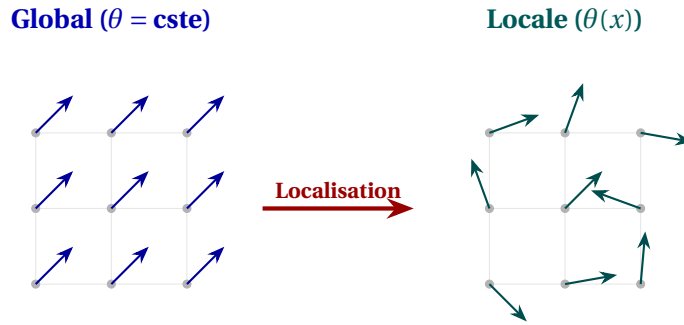
17.1 L'argument relativiste d'Einstein et Weyl

L'idée d'une symétrie purement globale pose un grave problème philosophique et conceptuel dès lors qu'on la confronte à la relativité restreinte.

Imaginons que nous décidions d'effectuer une transformation de symétrie (par exemple, changer la phase de référence de notre champ d'électron) dans un laboratoire sur Terre à l'instant t . Si la symétrie est globale, cela signifie que la phase θ doit changer *instantanément* pour toutes les particules de l'univers, y compris celles situées dans la galaxie d'Andromède à des millions d'années-lumière.

Or, la relativité restreinte nous enseigne qu'aucune information, aucune causalité physique, ne peut se propager plus vite que la lumière. L'idée qu'une convention de phase mathématique soit fixée instantanément dans tout l'univers heurte profondément le principe de localité.

Pour Hermann Weyl (dès 1918), puis Chen Ning Yang et Robert Mills (en 1954 pour les groupes non-abéliens [6]), la conclusion est inéluctable : **une véritable symétrie fondamentale de la nature doit être locale**. Le choix de la phase ou du repère interne doit pouvoir être fait indépendamment en chaque point de l'espace-temps.



Principe de jauge : En passant d'une symétrie globale (à gauche) à une symétrie locale (à droite), on libère la phase $\theta(x)$. Cette liberté impose l'introduction d'un champ de force pour rétablir la cohérence physique entre les points.

FIGURE 17.1 – Transition d'une symétrie globale à une symétrie locale. Les flèches représentent l'orientation de la phase interne du champ en chaque point de l'espace.

17.2 La rupture mathématique de la dérivée

Promouvons donc notre paramètre de symétrie abstrait en une fonction lisse de l'espace-temps $\theta(x)$. La transformation locale devient :

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{i\theta(x)} \psi(x) \quad (17.1)$$

Testons à nouveau l'invariance de notre lagrangien de particule libre (16.1) sous cette transformation géométriquement plus naturelle. Le terme de masse $\bar{\psi} m \psi \rightarrow \bar{\psi} e^{-i\theta(x)} m e^{i\theta(x)} \psi = \bar{\psi} m \psi$ reste parfaitement invariant.

En revanche, regardons le terme cinétique, qui contient la dérivée spatio-temporelle :

$$\partial_\mu \psi'(x) = \partial_\mu \left(e^{i\theta(x)} \psi(x) \right) = e^{i\theta(x)} \partial_\mu \psi(x) + i(\partial_\mu \theta(x)) e^{i\theta(x)} \psi(x) \quad (17.2)$$

Contrairement au cas global de l'équation (16.3), la fonction $e^{i\theta(x)}$ ne "traverse" plus innocemment l'opérateur de dérivation. La règle de Leibniz de la dérivée d'un produit fait apparaître un terme supplémentaire. Le lagrangien transformé s'écrit alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= \bar{\psi} e^{-i\theta(x)} \left(i \gamma^\mu \partial_\mu - m \right) \left(e^{i\theta(x)} \psi \right) \\ &= \bar{\psi} e^{-i\theta(x)} \left[i \gamma^\mu \left(e^{i\theta(x)} \partial_\mu \psi + i(\partial_\mu \theta(x)) e^{i\theta(x)} \psi \right) - m e^{i\theta(x)} \psi \right] \\ &= \underbrace{\mathcal{L}_{\text{libre}} - \bar{\psi}(x) \gamma^\mu \psi(x) (\partial_\mu \theta(x))}_{\text{Terme de brisure}} \neq \mathcal{L}_{\text{libre}} \end{aligned} \quad (17.3)$$

Le constat est dramatique : l'invariance de jauge locale est incompatible avec la présence d'une dérivée simple. De plus, nous verrons qu'elle interdit tout terme de masse direct pour le champ A_μ (car $M^2 A_\mu A^\mu$ n'est pas invariant sous $A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu \alpha$). La symétrie locale impose donc initialement des particules sans masse, un paradoxe qui sera résolu par le mécanisme de Higgs. La théorie quantique de Dirac, dans sa forme native, est mathématiquement incompatible avec une symétrie locale.

Pour résoudre ce paradoxe, le physicien doit modifier la théorie. Puisque la dérivée usuelle ∂_μ échoue à préserver la covariance spatio-temporelle du champ, elle doit être remplacée.

18 L'émergence miraculeuse des champs de jauge

18.1 La dérivée covariante

Pour corriger ce défaut mathématique, nous devons forger un nouvel opérateur différentiel, noté D_μ et appelé **dérivée covariante**. Par définition, cet opérateur doit compenser exactement le terme d'excès généré par la transformation locale. Nous voulons exiger que la dérivée du champ se transforme *exactement de la même manière* que le champ lui-même :

$$(D_\mu \psi(x))' = e^{i\theta(x)} (D_\mu \psi(x)) \quad (18.1)$$

Si nous réussissons à construire un tel opérateur D_μ , alors le lagrangien modifié $\bar{\psi} i \gamma^\mu D_\mu \psi$ sera par construction invariablement symétrique, car la phase $e^{i\theta(x)}$ du terme $(D_\mu \psi)'$ s'annulera avec le $e^{-i\theta(x)}$ de l'adjoint $\bar{\psi}'$.

Pour annuler la dérivée du paramètre arbitraire $\partial_\mu \theta(x)$, il n'y a qu'une seule solution géométrique : **introduire un nouveau champ vectoriel dynamique** $A_\mu(x)$ qui viendra se greffer à la dérivée. On définit la dérivée covariante par :

$$D_\mu \equiv \partial_\mu + i g A_\mu(x) \quad (18.2)$$

où g est une constante arbitraire (qui deviendra la constante de couplage mesurant l'intensité de la force).

Comment ce nouveau champ mystérieux $A_\mu(x)$ doit-il se transformer sous la symétrie locale pour accomplir son rôle ? Vérifions-le en imposant la condition (18.1) :

$$\begin{aligned} (D_\mu \psi)' &= (\partial_\mu + i g A'_\mu) \psi' \\ &= (\partial_\mu + i g A'_\mu) \left(e^{i\theta(x)} \psi(x) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= e^{i\theta(x)} \partial_\mu \psi(x) + i(\partial_\mu \theta(x)) e^{i\theta(x)} \psi(x) + i g A'_\mu(x) e^{i\theta(x)} \psi(x) \\
 &= e^{i\theta(x)} \left[\partial_\mu \psi(x) + i(\partial_\mu \theta(x)) \psi(x) + i g A'_\mu(x) \psi(x) \right]
 \end{aligned}$$

En identifiant cette expression avec le résultat attendu $e^{i\theta(x)} D_\mu \psi = e^{i\theta(x)} [\partial_\mu + i g A_\mu] \psi$, il est impératif que les termes entre crochets coïncident. Cela force la loi de transformation du champ A_μ :

$$i g A'_\mu(x) + i(\partial_\mu \theta(x)) = i g A_\mu(x) \implies A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \frac{1}{g} \partial_\mu \theta(x) \quad (18.3)$$

Cette équation de transformation devrait paraître familière à tout étudiant en électromagnétisme classique. C'est exactement l'invariance de jauge du quadripotential électromagnétique $(V, \vec{A})$ qui laisse les champs électrique et magnétique inchangés! Le champ compensateur abstrait A_μ dont nous avons besoin pour des raisons de symétrie géométrique pure n'est autre que le **champ électromagnétique (le photon)**.

Théorème 18.1 (Le dogme de la théorie de jauge). *L'exigence d'une invariance de symétrie géométrique locale est impossible pour une particule isolée. Elle requiert obligatoirement l'existence d'un champ de connexion A_μ (le champ de jauge) avec lequel la particule doit interagir. La symétrie dicte l'interaction.*

En remplaçant ∂_μ par D_μ dans notre lagrangien libre originel (16.1), nous faisons naturellement apparaître le terme d'interaction fondamental du Modèle Standard :

$$\mathcal{L} = \underbrace{\bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi}_{\text{Particule libre}} = \underbrace{\bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi}_{\text{Particule libre}} + \underbrace{-g(\bar{\psi}\gamma^\mu \psi)A_\mu}_{\text{Interaction matière-champ}} \quad (18.4)$$

Le courant de Noether $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu \psi$ se couple directement et de manière universelle au champ de force A_μ .

18.2 Généralisation aux groupes de Lie non-abéliens (SU(N))

La construction majestueuse que nous venons de dérouler pour une simple phase (le groupe abélien U(1)) peut être généralisée aux matrices complexes des groupes non-abéliens SU(N), qui modèlent la structure interne intime des particules (isospin, couleur). C'est le triomphe de la théorie de Yang-Mills.

Soit une particule représentée par un multiplet ψ (un vecteur colonne à N composantes) se transformant selon la représentation fondamentale de SU(N). La transformation locale de jauge s'écrit :

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = U(x)\psi(x) = \exp\left(i \sum_a \alpha_a(x) T_a\right) \psi(x) \quad (18.5)$$

où les T_a sont les générateurs de l'algèbre de Lie $\mathfrak{su}(N)$ et $\alpha_a(x)$ sont $N^2 - 1$ fonctions arbitraires de l'espace-temps.

La dérivée usuelle brise à nouveau la symétrie, car $\partial_\mu(U\psi) = (\partial_\mu U)\psi + U(\partial_\mu \psi)$, et le terme $\partial_\mu U$ est non-nul et ne commute pas avec U . Pour restaurer l'invariance, nous introduisons un champ de jauge qui prend ses valeurs dans l'algèbre de Lie. Il y a autant de champs de jauge que de générateurs :

$$A_\mu(x) = \sum_{a=1}^{N^2-1} A_\mu^a(x) T_a \quad (18.6)$$

La dérivée covariante devient un opérateur matriciel :

$$D_\mu = \partial_\mu I + i g A_\mu(x) \quad (18.7)$$

On peut démontrer, par un calcul similaire à celui mené pour $U(1)$, que pour obtenir la covariance $(D_\mu \psi)' = U(x)(D_\mu \psi)$, le champ de jauge non-abélien doit se transformer de manière plus complexe :

$$A'_\mu(x) = U(x) A_\mu(x) U^\dagger(x) + \frac{i}{g} (\partial_\mu U(x)) U^\dagger(x) \quad (18.8)$$

La présence du terme de conjugaison $U A_\mu U^\dagger$, qui n'existait pas dans le cas abélien (où U est un scalaire), est la signature mathématique de l'auto-interaction des bosons de jauge non-abéliens. Nous explorerons les conséquences physiques de cette structure dans la partie suivante, où nous construirons explicitement les théories des interactions faible et forte.

Septième partie

Les interactions fondamentales comme théories de jauge

Le principe de jauge, exploré dans la partie précédente, nous a conduits à une conclusion inévitable : l'imposition d'une symétrie géométrique *locale* à un champ quantique de matière dicte l'existence absolue d'un champ de connexion, appelé champ de jauge. Ce formalisme, loin d'être un simple artifice mathématique, est la grammaire universelle de la nature.

Dans cette partie, nous allons appliquer ce principe systématiquement aux trois groupes de symétrie internes qui définissent le Modèle Standard : U(1), SU(2) et SU(3). Nous verrons comment chaque choix géométrique engendre sa propre force fondamentale, ses propres bosons médiateurs (photons, bosons W/Z , gluons) et définit la dynamique complète de la matière.

19 L'électromagnétisme : le prototype U(1)

L'électrodynamique quantique (ou QED pour *Quantum Electrodynamics*) est la théorie de jauge la plus simple et historiquement la première à avoir été formulée. Son incroyable précision prédictive a servi de modèle pour toutes les autres interactions [6].

19.1 L'émergence géométrique du photon

Considérons le champ de Dirac $\psi(x)$ décrivant un électron. Postulons que la nature est invariante sous une transformation de phase locale appartenant au groupe abélien U(1) :

$$\psi(x) \rightarrow \psi'(x) = e^{ie\alpha(x)}\psi(x) \quad (19.1)$$

Ici, la constante e (la charge électrique élémentaire) joue le rôle de constante de couplage. Elle mesure la "sensibilité" de la particule à cette transformation géométrique.

Comme nous l'avons démontré, la dérivée usuelle ∂_μ brise l'invariance relativiste. Nous introduisons donc la dérivée covariante :

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu(x) \quad (19.2)$$

Pour que la théorie soit invariante, le nouveau champ $A_\mu(x)$ doit se transformer selon :

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x) = A_\mu(x) - \partial_\mu \alpha(x) \quad (19.3)$$

Ce champ vectoriel de compensation A_μ est précisément le **quadripotential du champ électromagnétique**, dont les quanta sont les photons.

19.2 Le tenseur de Faraday comme courbure de l'espace-temps

Le champ de jauge A_μ interagit avec la matière, mais il doit également posséder sa propre dynamique temporelle et spatiale. Comment construire un terme cinétique pour A_μ dans le lagrangien qui soit à la fois invariant de Lorentz et invariant de jauge ?

La théorie géométrique nous offre une méthode élégante : évaluer le commutateur de deux dérivées covariantes agissant sur le champ de matière. Le commutateur mesure la différence entre se déplacer (vectoriellement) d'abord selon la direction μ puis ν , ou l'inverse. Dans une géométrie courbe, cette différence n'est pas nulle : c'est la définition même de la **courbure**.

Calculons ce commutateur :

$$[D_\mu, D_\nu]\psi = (\partial_\mu + ieA_\mu)(\partial_\nu + ieA_\nu)\psi - (\partial_\nu + ieA_\nu)(\partial_\mu + ieA_\mu)\psi$$

$$\begin{aligned}
 &= \partial_\mu (\partial_\nu \psi) + i e \partial_\mu (A_\nu \psi) + i e A_\mu \partial_\nu \psi - e^2 A_\mu A_\nu \psi - (\mu \leftrightarrow \nu) \\
 &= i e (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \psi
 \end{aligned} \tag{19.4}$$

Le terme entre parenthèses est le célèbre **tenseur de Faraday** $F_{\mu\nu}$ de l'électromagnétisme classique !

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \frac{-i}{e} [D_\mu, D_\nu] \tag{19.5}$$

Puisque les dérivées covariantes transforment ψ de manière cohérente, leur commutateur produit un objet $F_{\mu\nu}$ qui est trivialement invariant sous la transformation de jauge abélienne (les termes en $\partial_\mu \partial_\nu \alpha$ s'annulent grâce au théorème de Schwarz). Le lagrangien complet de l'électrodynamique quantique s'écrit alors comme la somme du terme dynamique du champ (construit à partir de $F_{\mu\nu}$) et du terme matériel :

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \underbrace{-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}}_{\text{Dynamique du photon}} + \underbrace{\bar{\psi} (i \gamma^\mu D_\mu - m) \psi}_{\text{Matière et Interaction}} \tag{19.6}$$

20 L'interaction faible : la théorie de Yang-Mills $SU(2)_L$

En 1954, Chen Ning Yang et Robert Mills posent une question audacieuse : peut-on appliquer ce même principe de jauge à un groupe continu *non-abélien* ? Leur réponse [7] (voir aussi [3]) fonda la théorie des interactions faibles et fortes.

20.1 Doublets d'isospin et asymétrie chirale

L'interaction faible, responsable de la radioactivité β et de la fusion nucléaire au cœur des étoiles, possède deux caractéristiques expérimentales uniques :

1. Elle transforme la *nature* même des particules (un électron devient un neutrino, un quark down devient un quark up).
2. Elle viole maximalelement la symétrie de parité $\mathcal{P}$: elle n'agit que sur la composante *gauche* (left-handed, notée L) du spin des fermions.

Pour décrire cette symétrie, nous groupons les fermions gauchers en **doublets**. Par exemple, la famille de l'électron forme un vecteur à deux composantes dans un espace de Hilbert interne abstrait, l'espace d'Isospin faible :

$$\Psi_L = \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L \tag{20.1}$$

Le groupe de symétrie naturel agissant sur des doublets est $SU(2)$. La transformation locale de jauge s'écrit, en utilisant les générateurs $T^a = \frac{\sigma^a}{2}$ (où σ^a sont les matrices de Pauli, cf. Annexe A) :

$$\Psi_L(x) \rightarrow \exp \left(i g \sum_{a=1}^3 \theta^a(x) T^a \right) \Psi_L(x) \tag{20.2}$$

20.2 Généralisation de la dérivée covariante

La constante de couplage pour l'interaction faible est notée g . Puisque le groupe possède **3** générateurs indépendants (T^1, T^2, T^3), le principe de jauge impose l'existence de **trois champs de jauge** distincts $W_\mu^1(x), W_\mu^2(x), W_\mu^3(x)$. La dérivée covariante devient matricielle :

$$D_\mu = \partial_\mu \mathbf{I}_{2 \times 2} + i g \sum_{a=1}^3 W_\mu^a T^a \tag{20.3}$$

Pour que la théorie soit invariante, l'action de ces trois bosons, qui correspondent physiquement aux célèbres bosons W^+ , W^- et Z^0 (après mélange avec $U(1)$), doit contrecarrer précisément la non-commutativité des matrices de Pauli.

20.3 L'auto-interaction : signature du non-abélien

Définissons le tenseur de courbure du champ faible en appliquant la même méthode géométrique que pour l'électromagnétisme : $W_{\mu\nu} = \frac{-i}{g}[D_\mu, D_\nu]$. Cependant, contrairement à la charge électrique scalaire de $U(1)$, les générateurs T^a ne commutent pas : $[T^a, T^b] = i\sum_{c=1}^3 \epsilon_{abc} T^c$ (où ϵ^{abc} sont les constantes de structure de $SU(2)$).

Le tenseur du champ de jauge non-abélien prend alors une forme radicalement nouvelle :

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a - g \underbrace{\sum_{b,c=1}^3 \epsilon_{abc} W_\mu^b W_\nu^c}_{\text{Terme non-abélien}} \quad (20.4)$$

Ce terme en $g\epsilon^{abc}$ change tout. Lorsque nous construisons le terme cinétique du champ $-\frac{1}{4}W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu}$ dans le lagrangien, le carré du tenseur fait apparaître des termes où 3 ou 4 champs W_μ sont multipliés ensemble.

Conséquence physique absolue : Dans une théorie de jauge non-abélienne, *les bosons vecteurs de la force interagissent entre eux*. Un photon n'a pas de charge électrique, il ne peut donc pas interagir avec un autre photon directement. En revanche, les bosons W possèdent eux-mêmes une "charge" d'isospin (ils vivent dans la représentation adjointe, cf. Section 15) et s'attirent mutuellement [8].

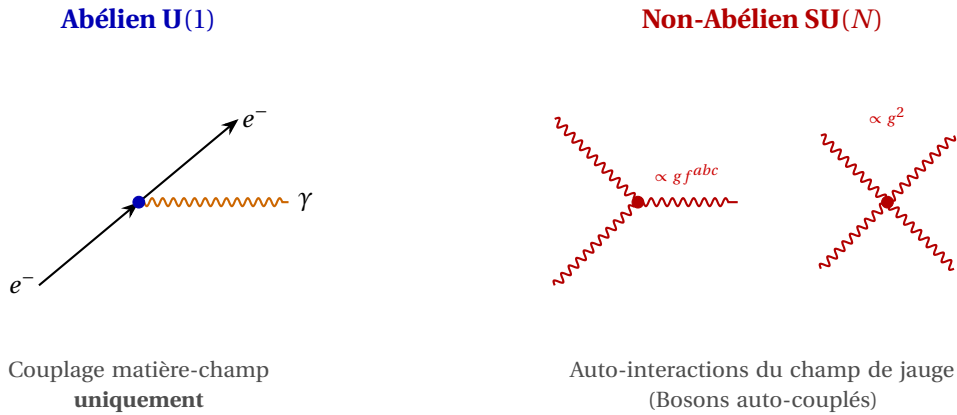


FIGURE 20.1 – Différence fondamentale entre théories de jauge. En $SU(N)$, les bosons portent une charge et interagissent entre eux (vertex à 3 et 4 branches), contrairement au photon de la QED.

21 L'interaction forte : la Chromodynamique Quantique et $SU(3)_c$

La Chromodynamique Quantique (QCD) est la théorie de jauge responsable de la cohésion des noyaux atomiques, forçant les quarks à se lier pour former des protons et des neutrons. La théorie repose sur un groupe de symétrie exact et inébranlable : $SU(3)_c$.

21.1 Le paradoxe du Δ^{++} et la charge de couleur

Historiquement, l'introduction du groupe $SU(3)$ provient d'un paradoxe quantique de premier ordre. Le baryon Δ^{++} est composé de trois quarks up (uuu), tous avec leur spin orienté dans la

même direction (spin total $3/2$). Son état spatial (moment angulaire orbital nul) et son état de spin sont symétriques. Or, le théorème spin-statistique exige que la fonction d'onde totale de fermions (spin demi-entier) soit *antisymétrique* sous l'échange de deux particules. Pour sauver la mécanique quantique, il fallut postuler l'existence d'un nouveau degré de liberté interne, caché à l'observation macroscopique, possédant 3 états possibles (nommés Rouge, Vert, Bleu). La fonction d'onde interne de "couleur" forme un singulet totalement antisymétrique : $\frac{1}{\sqrt{6}}\epsilon_{ijk}|q_i q_j q_k\rangle$ [5].

Chaque saveur de quark (u, d, s, c, t, b) se décline donc en un triplet de la représentation fondamentale de $SU(3)_c$:

$$q = \begin{pmatrix} q_{\text{rouge}} \\ q_{\text{vert}} \\ q_{\text{bleu}} \end{pmatrix} \quad (21.1)$$

21.2 Les huit gluons et le confinement

La constante de couplage de l'interaction forte est notée g_s (pour *strong*). La symétrie de jauge locale requiert la construction d'une dérivée covariante sur ce triplet :

$$D_\mu = \partial_\mu + i g_s \sum_{a=1}^8 G_\mu^a \frac{\lambda^a}{2} \quad (21.2)$$

Le groupe $SU(3)$ étant de dimension $3^2 - 1 = 8$, nous obtenons exactement **8 champs de jauge dynamiques G_μ^a : les gluons**.

Conformément à l'analyse de la Section 15, ces gluons vivent dans la représentation adjointe **8** du groupe. Mathématiquement, cela implique qu'ils portent à la fois une couleur et une anti-couleur. Un gluon peut, par exemple, transformer un quark bleu en un quark rouge en transportant l'état $|\text{rouge-bleu}\rangle$.

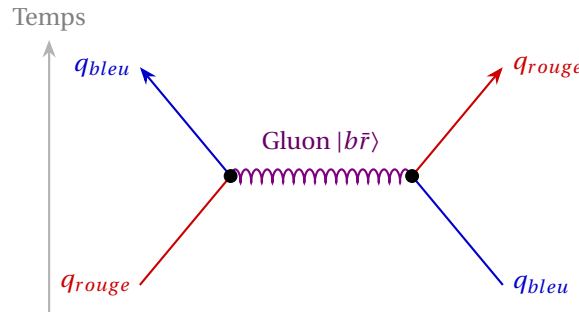


FIGURE 21.1 – Mécanisme d'échange de couleur en QCD. L'émission d'un gluon $|b\bar{r}\rangle$ transforme un quark rouge en bleu, tandis que son absorption transforme un quark bleu en rouge, préservant la charge de couleur locale.

Comme pour l'interaction faible, $SU(3)$ est un groupe non-abélien. Les constantes de structure f^{abc} engendrent des termes d'auto-interaction considérables entre les gluons. Cet effet engendre le phénomène de **liberté asymptotique** (découvert par Gross, Wilczek et Politzer, Prix Nobel 2004) : plus les quarks s'éloignent les uns des autres, plus la force d'attraction croît. La densité d'énergie accumulée dans le "tube de flux" de gluons entre deux quarks devient si intense qu'il est énergétiquement plus favorable de créer une nouvelle paire quark-antiquark à partir du vide plutôt que de les séparer indéfiniment. C'est le **confinement de la couleur** : ni les quarks ni les gluons ne peuvent exister à l'état libre dans l'univers macroscopique.

21.3 Fiche de synthèse des interactions de jauge

À l'issue de cette exploration, nous disposons du triptyque complet des forces internes de la nature, résumé dans le tableau synoptique suivant :

TABLE 21.1 – Classification des trois interactions fondamentales du Modèle Standard.

Interaction	Groupe	Cpl.	Bosons	Auto-int.	Propriétés Mathématiques
Électromagn.	$U(1)_{em}$	e	1 Photon (γ)	Non	Structure abélienne, portée infinie.
Force Faible	$SU(2)_L$	g	3 Bosons ($W^\pm, Z^0$)	Oui	Non-abélien, couplage chiral (gauche).
Force Forte	$SU(3)_c$	g_s	8 Gluons (g)	Oui	Confinement, liberté asymptotique.

Nous avons triomphalement démontré que les géométries de phase et de rotation interne *produisent* les forces. Cependant, la structure actuelle de notre théorie contient un défaut rédhibitoire : pour respecter le principe d'invariance locale, tous nos champs de jauge (A_μ, W_μ, G_μ) et tous nos fermions doivent avoir une **masse rigoureusement nulle**. Ajouter un terme de masse $M^2 W_\mu W^\mu$ à la main détruirait purement et simplement l'invariance de jauge. Or, l'expérience prouve indubitablement que l'électron a une masse, et que les bosons W et Z sont extrêmement lourds.

Pour sauver la symétrie sans contredire la réalité expérimentale, la physique va devoir imaginer un ultime mécanisme de brisure géométrique : ce sera l'objet de la dernière étape de notre construction, conduisant à la complétion du Modèle Standard.

Huitième partie

Construction du Modèle Standard

L'édifice conceptuel que nous avons bâti dans les parties précédentes parvient ici à sa complétion. Nous avons vu comment les symétries imposent des lois de conservation (Partie 2), comment la mécanique quantique requiert l'unitarité (Partie 8), et comment le principe de jauge fait émerger les interactions des courbures de l'espace interne (Partie VI). Le Modèle Standard n'est pas une simple juxtaposition de ces idées, mais une synthèse cohérente où le groupe de jauge total dicte l'existence et les propriétés de chaque particule connue.

22 Structure du groupe de jauge $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$

L'architecture du Modèle Standard repose sur un groupe de Lie unique, formé par le produit direct de trois sous-groupes de symétrie locale :

$$\mathcal{G}_{MS} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \quad (22.1)$$

Cette structure n'est pas arbitraire. Chaque facteur correspond à une propriété physique observée, dont nous avons exploré les fondements mathématiques :

- $SU(3)_c$: La Chromodynamique Quantique (QCD), régissant l'interaction forte entre les charges de couleur (Section 21). Elle est exacte et ne subit aucune brisure.
- $SU(3)_c \times SU(2)_L$: L'interaction faible, agissant uniquement sur les particules de chiralité gauche (Section 20).
- $U(1)_Y$: L'hypercharge faible. Il est crucial de noter qu'il ne s'agit pas encore de l'électromagnétisme $U(1)_{em}$, mais d'un groupe précurseur nécessaire à l'unification électrofaible de Glashow-Weinberg-Salam [3].

Le nombre total de bosons de jauge (générateurs de l'algèbre de Lie) est la somme des dimensions des algèbres respectives (cf. Section 11) : $(3^2 - 1) + (2^2 - 1) + 1 = 8 + 3 + 1 = 12$ bosons médiateurs.

23 Organisation des fermions dans les représentations

En vertu de la théorie des représentations (Partie V), chaque fermion est un vecteur appartenant à un espace de Hilbert qui se transforme selon une représentation irréductible de $\mathcal{G}_{MS}$. Une particule est alors entièrement définie par un triplet de « charges » ou nombres quantiques : $(\mathbf{d}_3, \mathbf{d}_2)_Y$.

23.1 Chiralité et asymétrie $SU(2)_L$

L'un des faits les plus profonds de la nature est que le groupe $SU(2)_L$ traite différemment les particules selon leur chiralité (projection du spin sur le mouvement).

- Les **fermions gauchers** (L) forment des **doublets** (représentation fondamentale **2** de $SU(2)$).
- Les **fermions droitiers** (R) sont des **singulets** (représentation triviale **1** de $SU(2)$). Ils sont insensibles à l'interaction faible.

23.2 Classification des trois générations

Le tableau 23.1 résume l'organisation d'une génération de matière (par exemple la première : u, d, e, ν_e). Ce motif se répète trois fois de manière identique pour les générations suivantes.

TABLE 23.1 – Représentations des fermions sous $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$.

Fermion	Symbole	Représentation	Isospin I_3	Hypercharge Y
Doublet de Quarks (L)	$Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}$	$(\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/3}$	$+1/2, -1/2$	$1/3$
Quark up droit	u_R	$(\mathbf{3}, \mathbf{1})_{4/3}$	0	$4/3$
Quark down droit	d_R	$(\mathbf{3}, \mathbf{1})_{-2/3}$	0	$-2/3$
Doublet de Leptons (L)	$L_L = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}$	$(\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1}$	$+1/2, -1/2$	-1
Lepton droit	e_R	$(\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-2}$	0	-2

Cette organisation explique pourquoi les quarks interagissent via les gluons (ils sont dans le triplet $\mathbf{3}$) alors que les leptons ne le font pas (ils sont dans le singulet $\mathbf{1}$ de $SU(3)$).

24 Brisure spontanée de symétrie et mécanisme de Higgs

Le Modèle Standard, tel que formulé jusqu'ici, souffre d'un paradoxe majeur : l'invariance de jauge locale (Section 17) interdit tout terme de masse de la forme $m^2 A_\mu A^\mu$ ou $m \bar{\psi} \psi$ dans le lagrangien. Pour donner une masse aux particules sans détruire la structure géométrique de la théorie, nous devons recourir à la *brisure spontanée de symétrie*.

24.1 Le champ de Higgs : un condensat dans le vide

On introduit un champ scalaire complexe, le **doublet de Higgs** Φ , qui se transforme comme $(\mathbf{1}, \mathbf{2})_1$:

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix} \quad (24.1)$$

Le lagrangien du secteur de Higgs contient un potentiel en « chapeau mexicain » :

$$V(\Phi) = \mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2 \quad (24.2)$$

Si $\mu^2 < 0$, le minimum d'énergie (le vide) ne se trouve pas à $\Phi = 0$, mais sur un cercle de rayon $v = \sqrt{-\mu^2/\lambda}$ (voir Fig. 24.1). Le choix d'un point particulier sur ce cercle par la nature brise la symétrie.

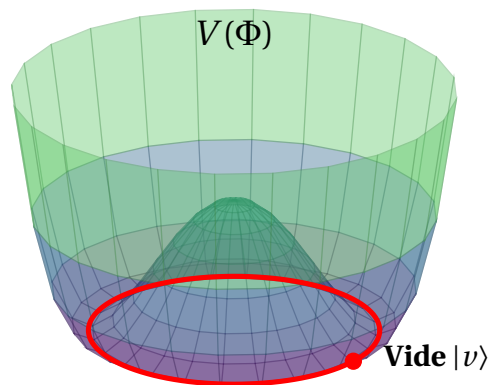


FIGURE 24.1 – Potentiel de Higgs. La brisure de symétrie se produit dans la vallée (cercle rouge) où le champ acquiert une valeur non nulle.

24.2 L'unification électrofaible

Le vide du Higgs possède une hypercharge $Y = 1$ et un isospin $I_3 = -1/2$. En conséquence, il n'est pas invariant sous $SU(2)_L \times U(1)_Y$, mais il reste invariant sous une combinaison spécifique appelée la **charge électrique** Q :

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2} \quad (24.3)$$

Cette relation de Gell-Mann-Nishijima marque la naissance de l'électromagnétisme $U(1)_{em}$ à partir de la brisure électrofaible :

$$SU(2)_L \times U(1)_Y \xrightarrow{\langle \Phi \rangle} U(1)_{em} \quad (24.4)$$

La brisure de symétrie mélange mathématiquement le générateur T^3 de $SU(2)_L$ et le générateur B de $U(1)_Y$. Les états physiques massifs ($W^\pm, Z^0$) et le photon sans masse A_μ sont des combinaisons linéaires de ces champs originels, l'angle de mélange étant l'angle de Weinberg θ_W .

24.3 Génération des masses : Bosons et Fermions

1. **Bosons de jauge** : En couplant la dérivée covariante $D_\mu \Phi$ au vide, les bosons $W^\pm$ et Z^0 acquièrent des masses proportionnelles à $v \approx 246$ GeV. Le photon, associé au sous-groupe $U(1)_{em}$ non brisé, reste sans masse.
2. **Fermions** : Les masses des quarks et des leptons sont générées par les **couplages de Yukawa** de la forme $h_f \bar{\psi}_L \Phi \psi_R$. Ces couplages relient les composantes gauches et droites via le champ de Higgs, transformant une interaction de jauge en une masse effective [6].

25 Synthèse finale de la théorie

Le Modèle Standard est désormais complet. Il est résumé par un lagrangien unique, dont la structure est entièrement déterminée par l'exigence de symétrie locale :

Nous utilisons ici la notation « slash » de Feynman $\mathcal{D} = \gamma^\mu D_\mu$. Le lagrangien final s'écrit :

$$\mathcal{L}_{MS} = \underbrace{-\frac{1}{4} \sum_a F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu}}_{\text{Jauge}} + i \underbrace{\sum_f \bar{\psi}_f \gamma^\mu D_\mu \psi_f}_{\text{Matière}} + \dots \quad (25.1)$$

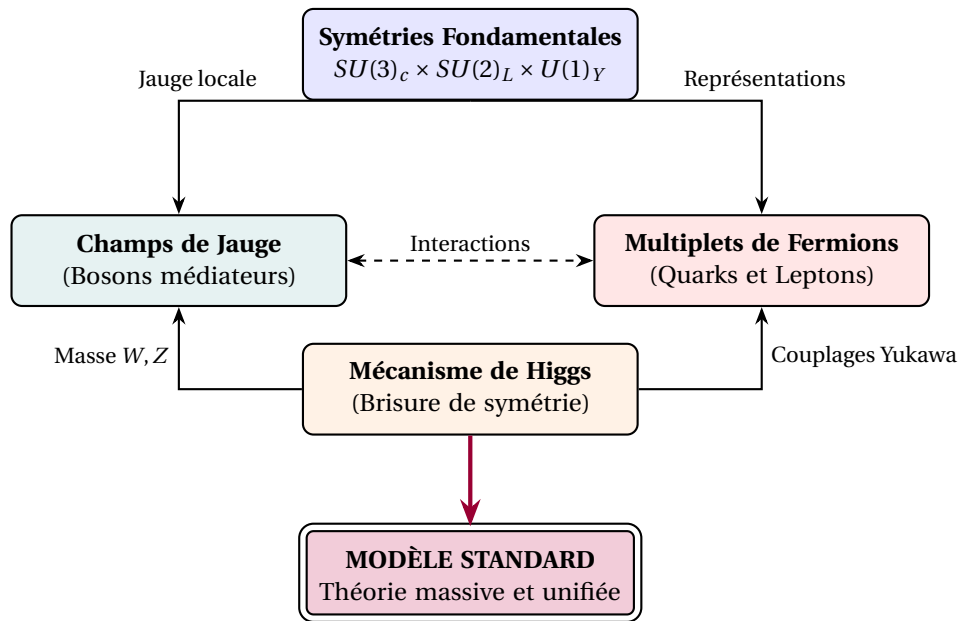


FIGURE 25.1 – Architecture logique du Modèle Standard. La symétrie définit les acteurs, tandis que le champ de Higgs apporte la cohérence finale en générant les masses observées.

Conclusion du cours

Tout au long de ce voyage intellectuel, nous avons vu que la physique des particules n'est pas une collection de faits disparates, mais une construction géométrique rigoureuse. Des premières intuitions de Noether sur la conservation de l'énergie (Partie 2) jusqu'à la brisure électrofaible du Higgs, un seul fil conducteur demeure : **la symétrie est la substance même des lois physiques**. Le Modèle Standard, bien qu'incomplet face à la gravité ou à la matière noire, reste le triomphe absolu de cette approche, prouvant que l'univers parle le langage des groupes de Lie.

A Algèbre de $SU(2)$ et Matrices de Pauli

Le groupe $SU(2)$ est engendré par les générateurs $T^a = \frac{\sigma^a}{2}$. Les matrices de Pauli σ^a sont :

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

Elles satisfont les relations algébriques fondamentales suivantes :

- **Carré et Identité** : $(\sigma^1)^2 = (\sigma^2)^2 = (\sigma^3)^2 = I$ et $\det(\sigma^a) = -1$.
- **Anticommutation** : $\{\sigma^a, \sigma^b\} = 2\delta^{ab}I$.
- **Commutation** : $[\sigma^a, \sigma^b] = 2i\epsilon^{abc}\sigma^c$.
- **Trace** : $\text{Tr}(\sigma^a) = 0$ et $\text{Tr}(\sigma^a\sigma^b) = 2\delta^{ab}$.

L'identité utile pour les calculs de spin est : $(\vec{\sigma} \cdot \vec{A})(\vec{\sigma} \cdot \vec{B}) = \vec{A} \cdot \vec{B} I + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$.

B Algèbre de $SU(3)$ et Matrices de Gell-Mann

Le groupe $SU(3)$ de la couleur est engendré par les 8 matrices de Gell-Mann λ^a ($a = 1 \dots 8$) :

$$\begin{aligned} \lambda^1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda^3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \lambda^4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda^5 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \lambda^6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \lambda^7 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, & \lambda^8 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Elles sont normalisées par $\text{Tr}(\lambda^a\lambda^b) = 2\delta^{ab}$. Les constantes de structure f^{abc} de l'algèbre $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$ sont totalement antisymétriques. Les valeurs non nulles sont : $f^{123} = 1$, $f^{147} = f^{246} = f^{257} = f^{345} = 1/2$, $f^{156} = -1/2$, $f^{367} = -1/2$, $f^{458} = f^{678} = \sqrt{3}/2$.

C Topologie et revêtement : $SU(2)$ et $SU(3)$

Il existe une confusion courante entre le groupe des rotations spatiales $SO(3)$ et le groupe unitaire $SU(2)$.

- **SU(2)** est topologiquement équivalent à la 3-sphère $\mathbb{S}^3$ (Section 12). Elle est *simplement connexe* : tout chemin fermé peut y être contracté en un point.
- **SO(3)** est l'espace projectif réel $\mathbb{RP}^3$. On l'obtient en identifiant les points antipodaux de $\mathbb{S}^3$. Il n'est pas simplement connexe.

Il existe un homomorphisme de groupe 2-pour-1 entre $SU(2)$ et $SO(3)$. C'est pourquoi un électron (spin 1/2) doit subir une rotation de 4π (deux tours complets) pour revenir à son état initial, car le chemin de 2π dans $SO(3)$ correspond à un chemin ouvert dans $SU(2)$ reliant l'identité I à $-I$.

D Tableau récapitulatif du Modèle Standard

Le tableau suivant résume le contenu en particules du Modèle Standard après brisure de symétrie.

Secteur	Particule	Symbole	Spin	Masse	Force associée
Fermions (Matière)	Quarks	u, d, c, s, t, b	1/2	Variable	Forte, EM, Faible
	Leptons	$e, \mu, \tau, \nu_e, \nu_\mu, \nu_\tau$	1/2	Variable	EM, Faible
Bosons de Jauge (Forces)	Photon	γ	1	0	Électromagnétisme
	Gluons (8)	g	1	0	Interaction Forte
	Bosons faibles	W^+, W^-, Z^0	1	$\sim 80 - 91$ GeV	Interaction Faible
Scalaire	Higgs	H^0	0	125 GeV	Génération de masse

E Diagrammes de Young pour $SU(N)$

Les représentations de $SU(N)$ peuvent être classées par des diagrammes de Young. Un carré $\square$ représente la représentation fondamentale $\mathbf{N}$.

- **Représentation Fondamentale** : $\square$ (dimension N).
- **Représentation Adjointe** : Un diagramme avec une colonne de $N - 1$ cases et une case seule. Sa dimension est toujours $N^2 - 1$.
- **Singulet (Invariant)** : Une colonne de N cases. Pour $SU(3)$, cela correspond à un baryon (3 quarks) qui forme un état neutre de couleur.

Cette méthode permet de calculer facilement les produits tensoriels de représentations, comme $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$ (combinaison d'un quark et d'un antiquark donnant un méson ou un singulet).

Références

- [1] E. Noether, “Invariante variationsprobleme,” *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, vol. 1918, pp. 235–257, 1918.
- [2] H. Georgi, *Lie Algebras in Particle Physics*. Boulder : Westview Press, 2nd ed., 1999.
- [3] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields, Volume 1 : Foundations*. Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
- [4] E. P. Wigner, *Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra*. New York : Academic Press, 1959.
- [5] F. Halzen and A. D. Martin, *Quarks and Leptons : An Introductory Course in Modern Particle Physics*. New York : John Wiley & Sons, 1984.
- [6] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*. Boca Raton : CRC Press, 1995.
- [7] C. N. Yang and R. L. Mills, “Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance,” *Physical Review*, vol. 96, no. 1, pp. 191–195, 1954.
- [8] D. Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*. Weinheim : Wiley-VCH, 2nd ed., 2008.